

COOKIES CAMERUNIS MENCEGAH RISIKO DIABETES MELLITUS

Dr. Slamet Iskandar, SKM, MKes.
Lastmi Wayansari, S.Gz., MPH.
Drh. Idi Setiyobroto, MKes.



COOKIES CAMERUNIS **MENCEGAH RISIKO** **DIABETES MELLITUS**

Dr. Slamet Iskandar, SKM, MKes.

Lastmi Wayansari, S.Gz., MPH.

Drh. Idi Setiyobroto, MKes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

COOKIES CAMERUNIS MENCEGAH RISIKO DIABETES MELLITUS

Penulis: Dr. Slamet Iskandar, SKM, MKes.
Lastmi Wayansari, S.Gz., MPH.
Drh. Idi Setiyobroto, MKes.

ISBN: 978-634-7294-89-0

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Achmad Faisal

Cetakan Pertama: September, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB**

Cookies camerunis mencegah risiko diabetes mellitus / Dr. Slamet Iskandar, SKM, MKes., Lastmi Wayansari, S.Gz., MPH., Drh. Idi Setiyobroto, MKes.

**EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK**

Cetakan pertama, September 2025
Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025
vi, 82 halaman : ilustrasi ; 30 cm
ISBN 978-634-7294-89-0
Makanan untuk penderita diabetes

**KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID**

641.563 14 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1263756>

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Cookies Camerunis Mencegah Risiko Diabetes Mellitus** dapat tersusun dan hadir di tengah pembaca. Melalui buku ini, kami berupaya menyajikan pengetahuan komprehensif tentang sejarah dan pengobatan diabetes, konsep indeks glikemik, potensi bahan pangan lokal, serta formulasi Cookies Camerunis sebagai pangan fungsional yang rendah indeks glikemik dan tinggi antioksidan. Produk ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif camilan sehat, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan pangan untuk kesehatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, pemikiran, maupun motivasi, hingga terwujudnya buku ini. Kami menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tenaga kesehatan, peneliti, mahasiswa, maupun praktisi pangan, serta dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan inovasi pangan fungsional di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1 <i>Mengenal Diabetes Mellitus</i>	1
A. Dari Masa Ke Masa: Jejak Sejarah Diabetes.....	1
B. Apa itu Diabetes? (Definisi & Cara Cek Gula Darah)	4
C. Jenis-Jenis Diabetes yang Perlu Kita Ketahui	6
D. Tanda-Tanda Tubuh yang Perlu Diwaspadai.....	9
E. Faktor Risiko: Siapa yang Lebih Rentan?.....	18
F. Dampak Diabetes terhadap Kesehatan dan Kehidupan ...	20
G. Antioksidan: Senjata Alami Pencegah Diabetes.....	23
H. Pola Makan Sehat untuk Penderita Diabetes	25
I. Fakta Kasus Diabetes di Dunia.....	27
J. Potret Diabetes di Indonesia.....	29
BAB 2 <i>Indeks Glikemik: Kunci Rahasia di Balik Makanan</i>	31
A. Awal Konsep Indeks Glikemik	31
B. Apa Itu Indeks Glikemik dan Mengapa Penting?	32
C. Temuan Penting Seputar Indeks Glikemik	41
BAB 3 <i>Cookies Camerunis: Camilan Sehat Penuh Inovasi</i>	46
A. Apa itu <i>Cookies Camerunis</i> ?.....	46
B. Klasifikasi dan Sumber Bahan Pangan.....	47
C. Bahan Penyusun <i>Cookies Camerunis</i>	48
D. Rahasia Resep: Cara Membuat <i>Cookies Camerunis</i>	52
E. Bagaimana Hasil dan Manfaat Cookies Camerunis.....	55
BAB 4 <i>Kemasan dan Daya Tahan Cookies Camerunis</i>.....	63
BAB 5 <i>Cookies Camerunis: Pilihan Sehat di Era Generasi Z</i>	68
Penutup	71
Daftar Pustaka	72

BAB 1

Mengenal Diabetes Mellitus

A. Dari Masa Ke Masa: Jejak Sejarah Diabetes

Sejarah Penemuan Diabetes Melitus

Diabetes Melitus adalah penyakit yang sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi karena keterbatasan pengetahuan pada saat itu penyakit ini masih sangat membingungkan para dokter. Deskripsi diabetes melitus telah ditemukan dalam papirus Mesir, literatur medis India dan Tiongkok kuno, serta dalam karya dokter Yunani dan Arab kuno.

Sekitar abad 5 sebelum masehi (SM), ahli bedah terkenal India yang bernama Sushruta, dalam karyanya Samhita, mengidentifikasi diabetes dengan menggunakan istilah *madhumeha* (urin seperti madu) dan menunjukkan tidak hanya rasa manis dari urin saja, tetapi juga rasa lengket saat disentuh dan kemampuannya untuk menarik perhatian semut. Dalam jurnal Karamanou Sushruta menyebutkan bahwa diabetes terutama menyerang orang kaya dan berhubungan dengan konsumsi makanan berlebih seperti nasi, sereal, dan permen (Karamanou, 2016).

Di Tiongkok kuno, Chang Chung-Ching yang disebut sebagai "Hipokrates Tiongkok", menggambarkan *polyuria*, *polydipsia*, dan penurunan berat badan sebagai gejala penyakit tertentu (saat itu belum ada namanya). Sedangkan pada abad ke-7 M, Chen Chuan mencatat urin manis pada penyakit tersebut dengan nama "*Hsiao kho ping*" dengan

menyebutkan gejala khas penyakit tersebut yaitu rasa haus yang hebat, banyak minum, dan urin dalam jumlah besar yang terasa manis. Dalam Upaya pengobatan penyakit tersebut rekannya Li Hsuan menyarankan untuk tidak mengonsumsi anggur, garam, dan berhubungan seks.

Istilah diabetes diperkenalkan ke dalam tata nama medis oleh Aretaeus. Kata diabetes berawal dari kata kerja Yunani *diabaino* yang berarti saya melewati dan menderita diabetes. Kemudian istilah tersebut pertama kali dicatat dalam bahasa inggris, pada sebuah teks kedokteran yang ditulis sekitar tahun 1425 dengan kata *diabete*. Kemudian pada tahun 1675 Thomas Willis menambahkan kata "*mellitus*" pada kata diabetes. Hal ini disebabkan oleh rasa manis dari urin tersebut. Dalam literatur orang-orang Yunani kuno, Cina, Mesir, India dan Persia, telah menuliskan adanya penyakit yang merujuk pada rasa manis pada urin, buang air kecil berlebih dan rasa haus yang berlebih. Namun Willis tidak mampu menjelaskan penyebab urin tersebut terasa sangat manis seperti gula atau madu (Karamanou, 2016).

Pada tahun 1776, Matthew Dobson menemukan bahwa rasa manis pada urin disebabkan oleh kelebihan sejenis gula dalam urin dan darah penderita diabetes. Matthew merebus urin hingga kering dan memperhatikan bahwa residunya berupa kristal yang memiliki rasa gula merah (Mandal et al., 2023).

Avicenna adalah orang pertama yang memberikan gambaran diabetes insipidus dengan sangat baik. Baru pada abad ke 18 dan ke 19 Johann Peter Frank membedakan antara diabetes melitus dan diabetes insipidus. Kemudian pada tahun 1936 Sir Harold Percival Himsworth, dalam karyanya yang diterbitkan membedakan diabetes tipe 1 dan 2 sebagai entitas yang berbeda (Mandal et al., 2023).

Sejarah Pengobatan Diabetes Melitus

Sushruta, Arataeus dan Thomas Willis adalah pionir pengobatan diabetes. Sejak zaman Yunani Kuno, dokter pada zaman itu memberikan resep olahraga untuk mengurangi buang air kecil berlebih sebagai salah satu terapi diabetes. Bentuk terapi lainnya termasuk pembatasan konsumsi anggur, diet kelaparan dan berbagai terapi lainnya. Pada abad ke 17, Thomas Willis mengaitkan diabetes dengan kebiasaan makan seperti konsumsi sari buah apel, bir dan anggur tajam serta pengaruh status psikologis seperti kesedihan yang berkepanjangan. Ia menyebutkan bahwa sayuran berlandir, nasi, dan pati putih dapat meningkatkan status pasien (Mazid, 2020).

Pada tahun 1889 Joseph von Mering dan Oskar Minkowski menemukan peran pankreas pada diabetes. Mereka menemukan bahwa anjing yang pankreasnya diangkat mengalami semua tanda dan gejala diabetes dan tidak lama kemudian mati. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa pankreas adalah kelenjar sekresi internal yang penting untuk pemeliharaan *homeostasis* glukosa. Penemuan ini menjadi titik balik sejarah perkembangan diabetes melitus (Karamanou, 2016).

Pada tahun 1921 Frederik Banting dan John MacLeod mengulang penelitian Joseph von Mering dan Oskar Minkowski yang menunjukkan hasil bahwa pemberian ekstrak dari pulau langerhans pankreas anjing sehat, yang diberikan secara intravena kepada anjing diabetes mampu menurunkan kadar gula darah secara drastis dalam waktu 2 jam. Selanjutnya mereka juga bereksperimen dengan pankreas anak sapi dan mendapatkan hasil yang sama. Hasil dari teknik ekstraksi dan pemurnian tersebut kemudian diberi nama insulin oleh Macleod (Tan & Merchant, 2017).

Setelah insulin ditemukan, Macleod dan tim melakukan pengujian insulin lebih lanjut pada manusia. Pada tahun 1922, insulin diberikan kepada Leonard Thompson, seorang remaja 14 tahun yang menderita diabetes. Hasilnya pemberian insulin mampu menurunkan kadar glukosa darah Thompson dari 520 mg/dL menjadi 120 mg/dL dalam waktu 24 jam. Penelitian Macleod dan tim ini menjadi cikal bakal tersedianya pengobatan yang efektif untuk diabetes melitus, serta membuat Frederik Banting dan John MacLeod menerima hadiah Nobel Kedokteran pada tahun 1923 atas penemuan insulin tersebut (Buse et al., 2021).

B. Apa itu Diabetes? (Definisi & Cara Cek Gula Darah)

Diabetes Mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi pankreas secara efektif. Insulin merupakan hormon yang mengatur keseimbangan gula darah, sehingga apabila kadar insulin di dalam darah berkurang maka akan terjadi peningkatan konsentrasi glukosa didalam darah akibat gangguan metabolisme insulin dalam tubuh (*hiperglikemia*). Jika kadar insulin pada penderita Diabetes Melitus rendah maka gula tidak mampu masuk ke dalam sel sehingga akan beredar di dalam plasma dalam jumlah yang banyak. Pada penderita Diabetes Mellitus akan merasakan lemas, mudah lelah, mudah haus, mudah lapar dan sering kencing. Pada kondisi gula yang rendah maka sel akan kekurangan sumber tenaga untuk proses metabolisme sehingga pasien akan merasakan lemas hingga pingsan. Jika keadaan berlanjut dan kadar gula sampai sangat rendah akan mempengaruhi kerja semua organ hingga kematian (P2PTM Kemenkes RI., 2019).

Diabetes Mellitus ditandai dengan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang ditimbulkan karena kadar insulin yang kurang secara relatif.

Ada beberapa jenis pemeriksaan kadar glukosa darah yang dapat digunakan sebagai penentuan penyakit diabetes melitus yaitu Glukosa Darah Puasa (GDP), Glukosa Darah Sewaktu (GDS), dan Glukosa Darah 2 jam setelah makan.

1. Glukosa Darah Puasa (GDP)

Sebelum melaksanakan tes ini pasien diminta untuk puasa selama 8-14 jam. Boleh minum air putih untuk menghindari dehidrasi. Tidak boleh mengonsumsi alkohol dan olahraga berlebihan. Konsumsi obat diperbolehkan hanya dengan persetujuan dokter. Tujuan dari memuaskan pasien adalah untuk menghindari terjadinya peningkatan glukosa darah melalui makanan yang dikonsumsi yang akan mempengaruhi hasil tes. Untuk orang dengan usia lanjut puasa merupakan hal yang wajib karena kadar glukosa darah akan meningkat lebih tinggi. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah normal jika kadar glukosa dibawah atau sama dengan 99 mg/dl. Jika kadar glukosa darah puasa 100 – 125 mg/dl adalah prediabetes. Jika pemeriksaan glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl maka didiagnosis *Diabetes Mellitus* (Soelistijo, 2021).

2. Glukosa Darah Sewaktu (GDS)

Tes ini dilakukan setiap waktu tanpa ada syarat untuk puasa dan makan. Biasanya pemeriksaan glukosa darah sewaktu dilakukan sebanyak 4 kali sehari. Pemeriksaan GDS atau random plasma glucose (RPG) dilakukan kapan saja tanpa memperhatikan waktu terakhir makan. Pemeriksaan d. ilakukan menggunakan glukometer (fingerstick), darah kapiler ditetaskan ke strip, dan hasil keluar secara instan. Seseorang dikatakan memiliki kadar

glukosa darah sewaktu normal jika hasil pemeriksaan kurang dari 140 mg/dl. Jika kadar glukosa darah sewaktu 140 – 199 mg/dl adalah prediabetes. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dl dapat digunakan untuk pedoman diagnosis *Diabetes Mellitus* (Soelistijo, 2021).

3. Glukosa Darah 2 jam setelah makan

Pemeriksaan ini dilakukan pada 2 jam setelah makan bertujuan untuk mendeteksi adanya diabetes atau reaksi hipoglikemik. Glukosa darah post-prandial memberikan gambaran kritis tentang kemampuan tubuh mengontrol lonjakan gula setelah makan, faktor penting dalam komplikasi mikro dan makrovaskular DM tipe 2. Kadar glukosa biasanya mencapai puncak pada 1 jam dan kembali normal dalam 2–3 jam pada individu sehat. Jika hasil dari pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah makan abnormal maka dilakukan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) untuk mendapatkan keterangan tambahan dan data yang lebih lengkap tentang adanya gangguan metabolisme karbohidrat (Darwis, 2005). Pemeriksaan glukosa darah glukosa setelah 2 jam makan (2 jam pp) adalah ≥ 200 mg/dl dapat digunakan untuk pedoman diagnosis *Diabetes Mellitus* (Soelistijo, 2021).

C. Jenis-Jenis Diabetes yang Perlu Kita Ketahui

Klasifikasi etiologi Diabetes Mellitus menurut American Diabetes Association 2018 dibagi dalam 4 jenis yaitu (American Diabetes Association, 2023):

1. Diabetes Mellitus Tipe I atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus/IDDM

Diabetes Mellitus tipe I terjadi karena adanya distruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada *Diabetes Mellitus* tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin dapat ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah

ketoasidosis. Faktor penyebab terjadinya Diabetes Mellitus tipe I adalah infeksi virus atau rusaknya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi autoimun yang merusak sel-sel penghasil insulin yaitu sel β pada pankreas secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, pada Diabetes Mellitus tipe I pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Penderita Diabetes Mellitus untuk bertahan hidup harus diberikan insulin dengan cara disuntikkan pada area tubuh penderita. Apabila insulin tidak diberikan maka penderita akan tidak sadarkan diri, disebut juga dengan koma ketoasidosis atau koma diabetik (Thota S, 2023).

2. Diabetes Mellitus tipe II atau Insulin Non-dependent Diabetes Mellitus/NIDDM

Penderita Diabetes Mellitus tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh karena terjadinya retensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin lain sehingga β pankreas akan mengalami desensitisasi terhadap adanya glukosa (Thota S, 2023).

Diabetes Mellitus tipe II disebabkan oleh kegagalan relatif sel β pankreas dan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah turunya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Sel β pankreas tidak mampu mengimbangi resistensi insulin ini

sepenuhnya, artinya terjadi defisiensi relatif insulin. Ketidakmampuan ini terlihat dari sekresi insulin pada rangsangan glukosa maupun pada rangsangan glukosa bersama bahan perangsang sekresi insulin lain (Galicia-garcia et al., 2020).

Salah satu penyebab penyakit diabetes khususnya Diabetes Mellitus tipe 2 adalah keadaan stress oksidatif yang dapat menginduksi resistensi insulin dari sel beta pankreas. Selain itu, *hiperglikemia* juga terlibat dalam proses pembentukan radikal bebas. *Hiperglikemia* menyebabkan autooksidasi glukosa, glikasi protein dan aktivasi jalur metabolisme poliol yang selanjutnya mempercepat pembentukan senyawa oksigen reaktif. Oksidasi lipid yang berlebihan dapat membentuk senyawa radikal sehingga diperlukan senyawa antioksidan untuk meredamnya (Abeyrathne et al., 2021).

3. *Diabetes Mellitus* Tipe Lain

Diabetes Mellitus tipe ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel β , penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, infeksi virus. Diabetes tipe ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia (seperti dalam pengobatan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ)(Banday et al., 2020).

4. *Diabetes Mellitus* Gestasional

Diabetes Mellitus tipe ini terjadi selama masa kehamilan dimana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Diabetes ini adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan pada wanita yang sebelumnya tidak terdiagnosis DM Usia ibu >30 tahun, obesitas, riwayat GDM sebelumnya, riwayat

bayi besar >4000 g, keluarga dengan DM, PCOS, dan faktor etnis. *Diabetes Mellitus* gestasional berhubungan dengan meningkatkan komplikasi perinatal. Penderita *Diabetes Mellitus* gestasional memiliki risiko lebih besar untuk menderita *Diabetes Mellitus* yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan dan bayi yang dilahirkan akan berisiko obesitas dan berisiko DM. **Kriteria WHO/IADPSG** untuk GDM jika salah satu terpenuhi: FPG 92–125 mg/dL, 1 jam $\geq$ 180 mg/dL atau 2 jam 153–199 mg/dL setelah 75 g OGTT (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

D. Tanda-Tanda Tubuh yang Perlu Diwaspadai

Pada tahap awal diabetes melitus biasanya tidak menunjukkan gejala diabetes. Adapun gejala umum penyakit diabetes melitus antara lain:

1. Poliuria (sering buang air kecil)

Kondisi ini biasanya terjadi pada malam hari, hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal (>180 mg/dL) sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Sebagai upaya penurunan konsentrasi urin yang dikeluarkan, tubuh menyerap air sebanyak mungkin kedalam urin, sehingga urin dapat dikeluarkan dalam jumlah besar dan meingkatkan frekuensi buang air kecil. Pada kondisi normal, keluaran urin harian sekitar 1,5 liter, tetapi pada pasien diabetes melitus yang tidak terkontrol, pengeluaran urin bisa mencapai 5 kali lebih besar dari kondisi normal.

2. Polidipsia (sering merasa haus)

Pasien diabetes melitus akan sering merasa haus dan ingin minum air sebanyak-banyaknya. Hal ini merupakan akibat dari adanya polyuria. Saat urin dikeluarkan dalam jumlah banyak, tubuh akan mengalami dehidrasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tubuh akan menimbulkan rasa haus, sehingga penderita selalu ingin minum air putih

terutama yang terasa dingin, manis, dan segar dalam jumlah banyak.

3. Polifagia (cepat merasa lapar)

Pasien diabetes melitus akan mengalami kondisi dimana nafsu makan meningkat dan merasa kurang tenaga. Karena insulin yang bermasalah, pasien diabetes melitus akan mengalami kekurangan asupan gula ke dalam sel-sel tubuh, sehingga energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Hal ini menjadi penyebab pasien diabetes melitus sering merasa kurang tenaga. Selain itu, sel-sel tubuh akan menjadi kurang tenaga, sehingga otak berfikir bahwa itu terjadi karena kurang energi atau kurang asupan. Kemudian tubuh berusaha meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan alarm rasa lapar.

4. Glukosuria

Glukosa adalah suatu kondisi di mana glukosa dikeluarkan melalui urin dan mengindikasikan kondisi medis seperti diabetes dan disfungsi ginjal. Ekskresi glukosa melalui urin dapat terjadi meskipun konsentrasi glukosa plasma normal atau tinggi. Diabetes dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk penyakit ginjal seperti pielonefritis dan gangguan metabolisme seperti sindrom metabolik. Diabetes juga bisa disebabkan oleh infeksi, terutama pada saluran kemih, dan kelainan genetik. Diabetes bisa tanpa gejala atau bergejala. Glikosuria yang berhubungan dengan gangguan metabolisme seperti diabetes melitus dan penyakit tubulus ginjal menyebabkan gejala klinis khas seperti poliuria, polidipsia, hiperfagia, dan dehidrasi (Lewis CM, Dass B., 2021); (Liman MNP, Jialal I., 2022); (Inoue K, Tsurutani Y, et al., 2017); (Hechanova L A., 2020); (Erdogan A, Bozkurt A, et al., 2020); (Lee T, Yang W S., 2020).

Diagnosis diabetes dapat dipastikan dengan tes urine. Bila

kadar glukosa darah pada urin segar lebih dari 25 mg/dl disebut glikosuria. Dokter harus dapat mengidentifikasi penyebab mendasar dari diabetes sehingga mereka dapat memulai pengobatan yang tepat dan meminimalkan potensi komplikasi. Penting untuk dicatat bahwa tes urine memiliki keterbatasan, dan tes semi-kuantitatif hanya dapat mendeteksi glukosa dalam urin pada kadar antara 50 dan 250 mg/dl (Erdogan A, Bozkurt A, 2020; Gu X, Chen M, 2018; Liman MNP, 2022; R., 2018; Renal, 2020; T., 2020).

Pengobatan diabetes didasarkan pada kondisi yang mendasarinya. Pengobatan glukosuria terkait diabetes meliputi perubahan gaya hidup dan farmakoterapi dengan obat antidiabetik seperti metformin atau insulin. Jika tidak diobati dengan tepat, diabetes dapat menyebabkan komplikasi ringan maupun berat. Glikosuria yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan ginjal, dehidrasi, kelainan elektrolit, atau asidosis metabolik (Erdogan A, Bozkurt A, 2020; Gu X, Chen M, 2018; Liman MNP, 2022; R., 2018; Renal, 2020; T., 2020).

5. Dehidrasi

Penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengalami dehidrasi karena kadar gula darah yang tinggi mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap cairan. Diabetes insipidus, sejenis diabetes tanpa hiperglikemia, juga menempatkan orang pada risiko tinggi mengalami dehidrasi. Gejala dehidrasi meliputi haus, sakit kepala, mulut dan mata kering, pusing, kelelahan, dan urine berwarna kuning gelap.

Gejala dehidrasi berat meliputi tekanan darah rendah,

mata cekung, denyut nadi lemah dan/atau detak jantung cepat, kebingungan, dan kelesuan.

Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan dehidrasi, dan adanya beberapa faktor ini meningkatkan risiko dehidrasi: Risiko dehidrasi: Kekurangan asupan cairan, cuaca panas, olahraga berat, gula darah tinggi, alkohol, diare, muntah, diabetes insipidus, dehidrasi, gula darah. Ketika kadar gula darah tinggi selama jangka waktu tertentu, ginjal mencoba membuang sebagian kelebihan glukosa dari darah dan membuangnya melalui urin. Saat ginjal menyaring darah, mereka juga mengeluarkan air dari darah, yang harus diganti. Inilah sebabnya mengapa jika kadar gula darah Anda terlalu tinggi, Anda akan lebih mudah merasa haus.

Minum air putih membantu menjaga darah Anda tetap terhidrasi. Cara lain tubuh menggunakan air adalah dengan menggunakan sumber lain yang tersedia dalam tubuh, seperti air liur dan air mata, atau dengan mengekstraksi air yang tersimpan dalam sel-sel tubuh. Karena alasan ini, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan mulut dan mata kering. Jika air minum tidak tersedia, tubuh akan kesulitan mengeluarkan glukosa dari darah melalui urine. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi lebih lanjut karena tubuh Anda mencari air dari sel-sel tubuh.

Dehidrasi dapat diatasi dengan minum cairan. Air putih sangat ideal karena tidak ditambahkan gula. Jika dehidrasi lebih parah dan memerlukan perhatian medis, orang mungkin diberikan elektrolit (garam) tambahan untuk menggantikan elektrolit yang hilang karena dehidrasi. Jika dehidrasi disertai dengan hiperglikemia (kadar gula darah tinggi), minum minuman manis, seperti jus buah dan soda

manis, dapat memperburuk gejala Anda. Bergantung pada rencana perawatan Anda, mungkin saja kadar gula darah Anda dapat diturunkan secara agresif. Orang yang menggunakan insulin sendiri hanya boleh mengonsumsi insulin tambahan dengan persetujuan tim perawatan kesehatan mereka. Jika Anda tidak tahu cara mengobati dehidrasi atau gula darah tinggi, bicarakan dengan tim perawatan kesehatan Anda.

Diabetes insipidus adalah bentuk spesifik dari diabetes di mana tubuh tidak mampu mengatur jumlah cairan dalam tubuhnya dengan benar. Tidak seperti jenis diabetes lainnya, diabetes insipidus tidak dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah. Gejala diabetes insipidus meliputi buang air kecil dalam jumlah banyak dan merasa sangat haus. Jika tubuh Anda memproduksi terlalu banyak urine, dehidrasi dapat terjadi. Pada diabetes insipidus, dehidrasi diobati dengan minum cairan. Orang dengan diabetes insipidus mungkin disarankan untuk minum air dalam jumlah tertentu setiap hari dan, jika mengalami dehidrasi, untuk minum cairan yang mengandung elektrolit tertentu. Dehidrasi akibat peningkatan kadar glukosa meningkatkan tonisitas cairan ekstraseluler, menyebabkan air bocor keluar sel.

6. Kelelahan

Kelelahan didefinisikan sebagai rasa lelah yang berlebihan, melemahkan, dan berkelanjutan yang menurunkan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk kemampuan untuk bekerja secara efektif dan berfungsi pada tingkat yang biasa dalam peran keluarga atau sosial (Jensen, 2107).

Kelelahan merupakan keluhan yang sering dikeluhkan

pasien di layanan kesehatan primer. Di antara orang-orang berusia 18–65 tahun, 15,3% melaporkan kelelahan atau merasa lesu (McAteer A, 2011). Pasien yang mengunjungi praktik dokter umum di Skotlandia diwawancarai secara formal tentang alasan mereka datang dan ditanya langsung tentang gejala lainnya. Kelelahan dilaporkan oleh 25,6% pria dan 42,9% wanita berusia ≤ 36 tahun; dan oleh 33,9% pria dan 66,3% wanita berusia >36 tahun (Ingham JG, 1979).

Tinjauan sistematis dan meta-analisis penelitian yang melaporkan diagnosis banding kelelahan di layanan primer mencakup 26 penelitian. Heterogenitas membuat perbandingan menjadi sulit. Tiga penelitian prospektif dengan standar diagnostik tertentu menemukan prevalensi penyakit somatik serius sebesar 4,3% (CI 2,7–6,7%). Diabetes, anemia dan hipotiroidisme adalah diagnosis yang paling sering (Stadje R, 2016).

Banyak dari kita memiliki lebih banyak hal yang harus dihadapi selain “hanya” diabetes. Saya benar-benar lelah ketika didiagnosis. Saya menghabiskan sebagian besar hari-hari saya di tempat tidur, tetapi tidak beristirahat, lelah hingga nyeri (otot). Namun, itu lebih dari sekadar kelelahan. Itu adalah kelelahan yang begitu mendalam sehingga saya biasa bangun dengan rasa takut setiap hari; kelesuan yang menguras tenaga dan suram yang mematikan setiap secercah kenikmatan dalam hidup.’ Diabetes tipe 1 Teresa McLean didiagnosis setelah bepergian ke Afghanistan. Kemudian dia berkata, ‘Jika saya harus memilih satu kata untuk menggambarkan apa yang saya rasakan sebagian besar waktu, itu adalah lelah. Waktu yang sedikit yang saya habiskan di tengah-tengah antara hipo dan hiper, saya habiskan dengan perasaan terkuras. Dan itu bukan kelelahan yang normal dan menyenangkan – jenis kelelahan yang Anda rasakan

setelah seharian bekerja keras – itu adalah jenis yang sama sekali berbeda, gabungan dari kelelahan yang menguras tenaga dari hiperglikemia dan kelelahan yang merusak dari binatang buas [hipoglikemia]. Kelelahan yang saya bicarakan adalah perasaan lelah untuk hidup. Secara spiritual saya tidak merasakan hal itu sama sekali dan saya jelas tidak merasa lelah dengan hidup – tetapi faktanya tetap bahwa hidup saya selalu terasa seperti pukul tiga sore (Jam, 1985).

Sebuah tinjauan mengidentifikasi 4259 makalah tentang kelelahan atau vitalitas dan diabetes. Sepuluh makalah cocok untuk ditinjau secara menyeluruh, di antaranya tiga makalah menilai kelelahan sebagai titik akhir utama. Prevalensi kelelahan berkisar antara 23% hingga 40%. Berbagai faktor demografi, klinis, dan pribadi dikaitkan dengan kelelahan, tetapi dengan hasil yang saling bertentangan (Jensen, 2107).

Sebuah penelitian Belanda yang termasuk dalam tiga penelitian yang dijelaskan di atas membandingkan 214 orang yang dipilih secara acak dengan diabetes tipe 1 dengan kontrol yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin; 66 orang memiliki pemantauan glukosa berkelanjutan dan catatan harian gejala. Orang dengan diabetes tipe 1 jauh lebih mungkin melaporkan kelelahan (40% [95% CI 34–47%]) dibandingkan dengan kontrol (7% [3–10%]). ‘Usia, depresi, nyeri, masalah tidur, rendahnya efikasi diri dalam menghadapi kelelahan, dan kurangnya aktivitas fisik secara signifikan berhubungan dengan kelelahan kronis.’ Kontrol glukosa tampaknya tidak memiliki pengaruh besar terhadap kelelahan meskipun mereka yang mengalami kelelahan kronis memiliki waktu yang sedikit lebih sedikit dalam mengalami hipoglikemia (Banday et al., 2020).

Kelelahan merupakan salah satu gejala hipoglikemia: saat

glukosa turun, orang tersebut mungkin akan semakin mengantuk atau bingung, dan akhirnya koma. Orang yang mengalami hipoglikemia nokturnal mungkin tidak bangun (yang mungkin berbahaya, dan juga menyebabkan kelelahan di pagi hari). Mereka yang bangun dapat mengobatinya, tetapi kurang tidur. Kecemasan tentang hipoglikemia malam hari membuat penderita diabetes dan keluarga atau pengasuh tetap terjaga, memeriksa glukosa darah. Beberapa orang hiperglikemia merasa lelah. Ketoasidosis diabetik dapat dikaitkan dengan beberapa gangguan kesadaran tetapi koma hanya terjadi pada sekitar 10% orang (Pickup JC, 2003). Kondisi yang terkait dengan diabetes adalah terus-menerus lelah dan mengantuk, lupa apa yang dilakukan, lupa apa yang dikatakan, pekerjaannya, seperti mimpi buruk, yang ingin dilakukan hanyalah tidur sepanjang hari dan malam. Hal ini terkait dengan tiroid yang kurang aktif (Jane, 2015).

Sebuah laporan kasus di Amerika menggambarkan seorang pria berusia 43 tahun dengan riwayat kelelahan selama enam bulan, penurunan libido, dan disfungsi ereksi. Ia juga mengalami nyeri sendi. Ia ditemukan menderita diabetes, tetapi juga hipogonadisme hipogonadotropik, fungsi hati abnormal, dan peningkatan kadar zat besi dan feritin. Diagnosis hemokromatosis telah dipastikan (Chung RT, 2006).

Sebuah studi tiga tahun terhadap 783 pasien dengan dugaan apnea tidur obstruktif atau hipopnea (OSAH) mencatat 375 kecelakaan, 252 pada pasien dan 123 pada kontrol yang sesuai jenis kelamin dan usia. Peningkatan risiko tabrakan kendaraan bermotor (MVC) terbatas pada mereka yang terbukti menderita OSAH – orang dengan polisomnografi normal tidak memiliki risiko berlebihan. 'Pasien dengan OSAH sangat rentan terhadap MVC yang

terkait dengan cedera pribadi, dan peningkatan risiko ini terjadi bahkan pada pasien dengan OSAH ringan. Kantuk subjektif di siang hari tampaknya tidak terlalu membantu dalam hal prediksi risiko MVC. MVC yang terkait dengan OSAH berpotensi dapat dicegah (Mulgrew AT, 2008).

Apnea tidur obstruktif biasanya disebabkan oleh penyumbatan fisik pada aliran udara, misalnya oleh relaksasi otot tenggorokan bagian atas, yang menyebabkan jeda napas terputus-putus saat tidur. Ini adalah karakteristik utama jika diamati. Gejala lainnya termasuk kantuk berlebihan di siang hari, disertai kelelahan, dan kehilangan energi. Apnea tidur obstruktif lebih mungkin terjadi pada pria, pada orang berusia di atas 40 tahun, dan pada orang yang memiliki leher besar (misalnya, ukuran kerah lebih dari 17 inci), kelebihan berat badan (sehingga memiliki lebih banyak lemak di leher, yang mempersempit saluran napas faring), memiliki tekanan darah tinggi, yang merokok, minum alkohol berlebihan, dan di antara penderita diabetes (Azagra-Calero E et.al, 2012).

Hingga 40% penderita apnea tidur obstruktif menderita diabetes. Di antara penderita diabetes tipe 2, lebih dari 50% menderita apnea tidur obstruktif. Namun, obesitas merupakan faktor dalam kedua kondisi tersebut. Apnea tidur obstruktif meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (Aurora RN and Punjabi, 2013; International Diabetes Federation, 2021).

Pengobatan apnea tidur obstruktif meliputi penurunan berat badan, berhenti merokok dan minum alkohol, serta terapi continuous positive airway pressure (CPAP) saat tidur. Pengobatan dengan CPAP mengurangi tingkat kecelakaan kendaraan bermotor (Tregear S, 2010).

Narkolepsi adalah salah satu bentuk kelelahan yang paling ekstrem. Diperkirakan hal ini memengaruhi sekitar 30.000 orang di Inggris (UK., 2019). Orang yang terkena dampak dapat tertidur kapan saja, terkadang tiba-tiba, dan terkadang dengan katapleksi. Orang dengan narkolepsi lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan diabetes tipe 1 daripada populasi lainnya. Hal ini diduga terkait dengan varian molekul kelas II kompleks histokompatibilitas mayor DQ0602 yang tampaknya melindungi dari diabetes tipe 1 tetapi memberikan kerentanan yang kuat terhadap narkolepsi (McAteer A, 2011).

7. Kehilangan berat badan

Kehilangan berat badan disebabkan oleh kehilangan cairan tubuh dan penggunaan jaringan otot dan lemak akan diubah menjadi energi.

8. Gejala lain

Gejala lain yang biasanya dialami penderita diabetes melitus antara lain daya penglihatan berkurang, kram, konstipasi, dan penyakit infeksi candidiasis.

E. Faktor Risiko: Siapa yang Lebih Rentan?

1. Faktor yang dapat diubah

a. Obesitas

Obesitas menjadi salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit *Diabetes Mellitus*. Obesitas dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin (retensi insulin). Semakin banyak jaringan lemak dalam tubuh semakin resistensi terhadap kerja insulin, terutama bila lemak tubuh terkumpul di daerah sentral atau perut (Alser & Elrayess, 2022).

Makan makanan yang berlebihan dapat menyebabkan

gula darah dan lemak mengalami penumpukan dan menyebabkan kelenjar pankreas bekerja lebih ekstra memproduksi insulin untuk mengolah gula darah yang masuk. Seseorang yang mengalami obesitas apabila memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) lebih dari 25, maka dapat meningkatkan risiko untuk terkena *Diabetes Mellitus*. Obesitas dapat menimbulkan resistensi insulin melalui beberapa mekanisme seperti peningkatan lemak *visceral*/yaitu tipe jaringan adipose yang berbeda secara fungsional yang dapat mempengaruhi keseimbangan glukosa (Alser & Elrayess, 2022).

b. Gaya Hidup

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Makanan cepat saji (*junk food*), kurangnya berolahraga dan minum-minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya *Diabetes Mellitus* tipe II (Sami et al., 2017). Penderita *Diabetes Mellitus* diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat dikarenakan pasien kurang pengetahuan tentang bagaimana pola makan yang baik dimana mereka mengonsumsi makanan yang mempunyai karbohidrat dan sumber glukosa berlebihan, kemudian kadar glukosa darah menjadi naik sehingga perlu pengaturan diet yang baik bagi pasien dalam mengonsumsi makanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya (Wahyuni et al., 2023).

2. Faktor risiko yang tidak dapat diubah

a. Usia

Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi risiko terkena *Diabetes Mellitus* tipe II terjadi pada orang dewasa setengah baya, paling sering setelah usia 45 tahun. Penelitian epidemiologi pada berbagai

populasi, prevalensi *Diabetes Mellitus* memperlihatkan peningkatan yang spesifik menurut usia. Kategori usia 50-60 tahun pada populasi masyarakat di Eropa merupakan usia meningkatnya risiko *Diabetes Mellitus* (Perng et al., 2023).

b. Riwayat Keluarga

Seseorang akan lebih cepat terkena penyakit Diabetes Mellitus apabila seseorang tersebut memiliki garis keturunan dari ibu dan akan terkena penyakit Diabetes Mellitus lebih mudah lagi bila memiliki riwayat garis keturunan Diabetes Mellitus dari ayah dan ibu (Santosa et al., 2019).

c. Riwayat Diabetes pada Kehamilan (Gestasional)

Seorang ibu yang hamil akan menambah konsumsi makanannya, sehingga berat badannya mengalami peningkatan 7-10 kg, saat makanan ibu ditambah konsumsinya tetapi produksi insulin kurang mencukupi maka akan terjadi *Diabetes Mellitus*. Memiliki riwayat diabetes gestasional pada ibu yang sedang hamil dapat meningkatkan risiko *Diabetes Mellitus* (Gibney, M.J., 2009).

F. Dampak Diabetes terhadap Kesehatan dan Kehidupan

Penderita diabetes melitus diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut World Health Organization (WHO) penderita DM pada tahun 2000 adalah 135 juta dan diperkirakan akan menjadi 366 juta orang di tahun 2025. Kawasan Asia diperkirakan mempunyai populasi penderita DM terbesar di dunia. Pola penyakit di Indonesia saat ini mengalami pergeseran dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Pola tersebut disertai dengan masalah beban ganda penyakit (*double burden of diseases*).

Kejadian penyakit degeneratif semakin meningkat seiring

perubahan pola hidup dan lingkungan. Salah satu ancaman penyakit degeneratif bagi kesehatan masyarakat adalah diabetes. Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak efektif menggunakan insulin. Penyakit diabetes menjadi penyebab kematian secara langsung bagi 1,5 juta jiwa di dunia dan lebih dari 80% kematian akibat diabetes terjadi di negara berkembang (*www.who.int*). Prevalensi kasus diabetes melitus di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu faktor risiko diabetes melitus adalah perilaku hidup. Faktor lain yang dapat meningkatkan resiko diabetes adalah keturunan, usia, kelebihan berat badan (Santosa et al., 2019; Sustrani, 2006). Dampak diabetes bagi kesehatan tidak hanya berkaitan dengan terganggunya kadar gula darah, namun penyakit ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi pada organ vital, kecacatan akibat gangren hingga kematian. Dampaknya dapat mengakibatkan komplikasi diabetes melitus jangka panjang, umumnya berkembang secara bertahap.

Dalam jangka panjang, penyakit diabetes berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh jika tidak ditangani dengan baik, seperti:

1. Kerusakan Ginjal

Kerusakan ginjal atau nefropati diabetik adalah komplikasi berupa kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah ke ginjal pada pasien diabetes. Sehingga penderita harus melakukan cuci darah secara rutin. Pencegahan komplikasi diabetes melitus ini dapat dimulai dengan membatasi asupan protein, dengan tujuan untuk mengurangi beban kerja ginjal untuk menyaring (filtrasi) protein yang merupakan molekul yang besar. Selain itu, diperlukan juga mengontrol tekanan

darah, kadar gula darah, serta konsumsi obat-obatan.

2. Gangguan Mata

Komplikasi diabetes melitus pada mata, atau disebut juga dengan retinopati diabetik, disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah di retina. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kebutaan. Penyumbatan pembuluh darah pada retina juga akan memicu pembentukan pembuluh darah baru yang tidak berkembang sempurna. Pembuluh darah yang tidak sempurna ini mudah rusak/pecah sehingga mengakibatkan perdarahan dalam mata.

3. Penyakit Kardiovaskuler

Tingginya kadar gula darah berpotensi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Di mana, jika pembuluh darah rusak, maka sirkulasi darah di seluruh tubuh, termasuk jantung akan terganggu. Pada kondisi tersebut, beberapa penyakit yang mungkin akan muncul adalah penyakit jantung, seperti aterosklerosis (pengerasan pada pembuluh darah arteri yang dapat menyebabkan aliran darah terganggu), serangan jantung, hingga stroke.

4. Masalah kulit dan kaki

Komplikasi yang paling umum pada penderita diabetes melitus adalah masalah pada kulit dan kaki, biasanya berupa luka yang tak kunjung sembuh, bahkan mengakibatkan amputasi. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, sehingga aliran darah pada kaki terbatas. Terjadi karena tingginya gula darah yang memudahkan jamur dan bakteri berkembang biak. Terlebih saat mengalami diabetes, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka secara mandiri turut menurun karena adanya penurunan sistem imun tubuh.

5. Kerusakan saraf

Kerusakan saraf akibat diabetes, atau disebut juga dengan neuropati diabetik, kebanyakan menyerang bagian kaki dan tangan. Penelitian menunjukkan bahwa

sebanyak 10-20% penderita diabetes mengalami nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan saraf. Selain itu, kerusakan saraf juga dapat terjadi di organ lain, seperti organ pencernaan, saluran kemih, pembuluh darah dan jantung.

G. Antioksidan: Senjata Alami Pencegah Diabetes

Stres oksidatif adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya peningkatan produksi radikal bebas atau berkurangnya aktivitas pertahanan antioksidan atau keduanya. Dalam kaitan dengan kondisi ini dikenal dengan istilah *reactive oxygen species (ROS)* dan *reactivenitrogen species (RNS)* (Oyenihi, et al., 2015). Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil dan bersifat reaktif sehingga dapat menyerang makromolekul lain seperti lipid, karbohidrat, protein dan asam nukleat. Kondisi stres oksidatif yang diinduksi *hiperglikemia* pada diabetes melitus biasa dikaitkan dengan peningkatan *apoptosis sel endotel* secara *in vitro* dan *in vivo* yang dibuktikan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan pembentukan radikal bebas dan penurunan kapasitas antioksidan (Rambhade, et al., 2010).

Pemberian antioksidan merupakan usaha menghambat produksi radikal bebas intraseluler atau meningkatkan kemampuan enzim pertahanan terhadap radikal bebas guna mencegah munculnya stres oksidatif dan komplikasi vaskular terkait diabetes. Jenis antioksidan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi antioksidan alami/ endogen dan antioksidan eksogen. Termasuk dalam jenis antioksidan alami yaitu antioksidan enzimatis seperti tembaga, seng, mangan superoksida dismutase, peroksidase glutathione, glutathione reduktase, dan katalase, sedangkan jenis antioksidan non-enzimatis contohnya yaitu glutathione, ubiquinol, selenium, asam lipoat, dan lain-lain. Sumber

antioksidan lain (antioksidan eksogen) yang sudah banyak diteliti contohnya yaitu asam askorbat (vitamin C) dan *tocopherol* (vitamin E). Kedua jenis vitamin ini bisa didapatkan dari sayuran dan buah selain komposisi lain yang terdapat didalamnya seperti polifenol, asam fenolik, dan flavonoid yang juga dapat berfungsi sebagai antioksidan (Bajaj & Khan, 2012).

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah bahan pangan baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Banyak sumber daya pangan yang berasal dari tumbuhan mengandung senyawa antioksidan. Bahan pangan tersebut seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, maupun umbi-umbian. Contohnya seperti sorghum yang mengandung senyawa *phenolik*, *flavonoid*, dan tanin. Tanin dalam sorghum memiliki 15-30 kali lebih efektif daripada *phenolik* sederhana, sehingga berpotensi sebagai antioksidan biologis. Asparagus merupakan sayuran hijau yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Antioksidan dalam asparagus adalah asam askorbat, *glutathione*, rutin, dan sebagainya. Tomat kaya akan vitamin C, potasium, serat, dan vitamin A serta betakaroten yang disebut sebagai likopen. Likopen diyakini mengandung antioksidan. Sayur wortel mengandung beta-karoten, vitamin A, dan serat. Dalam setiap 100 gram wortel segar terdapat beta-karoten sebanyak 6-20 mg dan vitamin C 5-10 mg (Maharani, et al., 2021).

Selain itu, pada buah cempedak banyak mengandung senyawa fitokimia dan aktivitas antioksidannya yang cukup tinggi, bukan hanya daging buahnya saja tetapi biji dan kulitnya juga mengandung senyawa fitokimia dan juga aktivitas antioksidan. Pada mentimun terdapat kandungan kimia seperti saponin, glutathione, protein, lemak, karbohidrat, karoten, terpenoid, vitamin B, vitamin C, kalsium, posfor, dan

mangan. Dalam setiap 100 gram mentimun mengandung vitamin C sebanyak 8 mg. Sementara untuk tanaman rempah yang mengandung senyawa antioksidan di antaranya adalah jahe, temulawak, kunyit, lengkuas, kencur, cengkeh, dan pala.

H. Pola Makan Sehat untuk Penderita Diabetes

Diet 3J merupakan pengaturan pola makan yang tepat ditentukan dari 3J, konsep diet 3J adalah dengan memperhatikan jadwal makan, jumlah makanan dan jenis makanan yang dianjurkan berdasarkan kalori masing-masing individu, dengan tujuan membantu penderita DM dalam mengontrol serta mempertahankan kadar gula darah mendekati normal dengan menjaga keseimbangan asupan makanan. Diet 3J yang tepat adalah dengan memberikan serat tinggi, mempunyai indeks glikemik rendah, rendah lemak dan rendah kalori.

Menurut penelitian Arief (2020) yang perlu diperhatikan dalam pengaturan makanan sehat bagi penderita diabetes melitus tipe 2 adalah dengan dilakukannya pengaturan jadwal, pengaturan jadwal makanan sehat bagi penderita DM diatur dalam 6 waktu makan yang terdiri dari tiga kali makan utama dan tiga kali selingan. Makan utama dipagi hari yaitu pukul 08.00, makan siang pukul 14.00 dan makan malam pukul 18.00. Makanan snack atau selingan pertama pukul 10.00, kedua pukul 16.00 dan ketiga pukul 20.00. Ketepatan jadwal makan dibutuhkan sebagai pengendali dari kestabilan kadar gula darah penderita DM (Arief., 2020).

Jumlah juga sangat diperhatikan dalam pengaturan makanan bagi penderita diabetes mellitus, jumlah porsi dalam satu hari penyajian makanan tidak dianjurkan dalam jumlah yang banyak, melainkan sedikit demi sedikit namun

sering. Makronutrient yang terdapat dalam makanan adalah karbohidrat, protein dan lemak. Namun dalam proses pencernaan dan ekskresi sumber makanan mengalami kehilangan sehingga tidak dapat seluruhnya terproses. Jumlah porsi dalam satu hari penyajian pada pasien DM didasarkan pada kebutuhan kalori penderita, agar makanan dapat diserap oleh tubuh secara maksimal. Penentuan jumlah kalori diet Diabetes Mellitus kebutuhan kalori sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan pasien dengan diabetes. Dengan menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan yaitu dengan memperhitungkan berdasarkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25 kalori/kg BB untuk perempuan dan 30 kalori/kg BB untuk laki – laki, ditambah dan dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu jenis kelamin, umur, aktivitas, kehamilan / laktasi, adanya komplikasi dan berat badan. Kebutuhan kalori berdasarkan aktivitas yang dilakukan:

1. Kerja ringan, ditambah 20% dari kalori basal.
2. Kerja sedang, ditambah 30% dari kalori basal.
3. Kerja berat, ditambah 40% dari kalori basal.
4. Sangat berat, ditambah 50% dari kalori basal.
5. Kehamilan/ Laktasi.

Pada permulaan kehamilan diperlukan tambahan 150 kalori/hari dan pada trimester II dan III 350 kalori/hari. Pada waktu laktasi diperlukan tambahan sebanyak 550 kalori/hari.

Secara teori menurut ilmu kedokteran, umur diatas 40 tahun akan mengalami pengurangan jumlah kalori. Penurunan kebutuhan kalori diatas usia 40 tahun harus dikurangi 5% untuk tiap dekade antara 40 – 59 tahun, sedangkan antara usia 60 – 69 tahun dikurangi 10%, diatas 70 tahun dikurangi 20%. Secara teori menurut ilmu kedokteran, berat badan yang mengalami penambahan atau pengurangan adalah

kurus atau gemuk, dengan persentase pengurangan atau penambahan sebesar 20 – 30%.

Pengaturan makanan yang terakhir adalah dengan memperhatikan jenis makanan yang dibutuhkan penderita DM adalah yang tinggi serat, rendah lemak, dan rendah kalori. Dalam penyajian jenis yang diperlukan yaitu makanan yang seimbang. Faktor jenis adalah hal yang paling sering mengganggu kadar gula darah penderita DM. Sumber energi dalam satu kali makanan didapatkan dari 5 macam golongan yaitu bahan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur A dan sayur B. Golongan sayuran untuk penderita Diabetes dibagi 2 jenis, yaitu: sayuran golongan A yang boleh dikonsumsi sekehendak karena nol kalori tinggi serat (daun bawang, jamur segar, oyong, kangkung, ketimun, tomat) dan sayuran golongan B yang tetap harus ditakar konsumsinya karena mengandung 50 kalori (bayam, buncis, daun melinjo, daun singkong, daun pepaya) (P2PTM Kemenkes RI., 2019).

I. Fakta Kasus Diabetes di Dunia

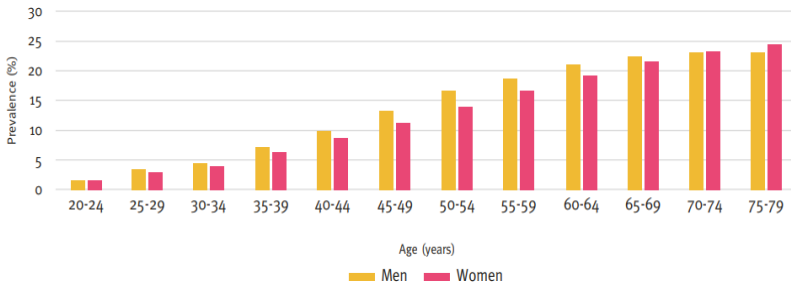
Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan yang sudah tersebar di seluruh dunia. Prevalensi penduduk di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes diperkirakan akan meningkat sebesar 45% di antara tahun 2021- 2024. IDF memperkirakan sebanyak 537 juta (10,5%) penduduk dewasa- lansia berusia 20-79 tahun di seluruh dunia hidup dengan diabetes (International Diabetes Federation, 2021). Sebanyak 3 dari 4 orang dengan diabetes tinggal di negara-negara berpendapatan rendah sampai menengah. Benua Asia Tenggara berada di peringkat kedua setelah Pasific Barat yang memiliki kasus diabetes terbanyak di dunia (Gambar.1.1).



Gambar 1.1 Benua Asia Tenggara berada di peringkat kedua kasus diabetes terbanyak di dunia
(Sumber: *International Diabetes Federation*, 2021)

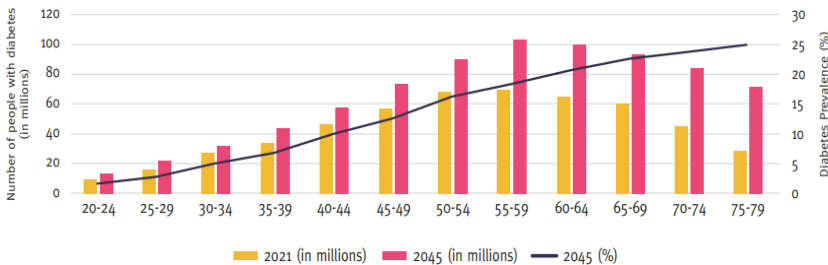
Menurut WHO (2023), sebanyak 1,5 juta orang meninggal karena diabetes pertahunnya (WHO, 2023). Pada tahun 2021, sebanyak 747.000 penduduk Asia Tenggara meninggal dikarenakan diabetes (International Diabetes Federation, 2021). Angka kasus diabetes terus akan meningkat menjadi 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada tahun 2045 (International Diabetes Federation, 2021). The Lancet (2023), memperkirakan angka kasus diabetes menjadi 1,3 triliun pada tahun 2050 (Ong, 2023). Sementara jumlah penduduk dunia diperkirakan tumbuh 20% selama periode ini, jumlah penderita diabetes meningkat diperkirakan meningkat sebesar 46% (International Diabetes Federation, 2021).

Total prevalensi diabetes berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pria lebih tinggi dibandingkan wanita (Ong, 2023). Perkiraan prevalensi diabetes pada wanita usia 20-79 tahun sedikit lebih rendah dibandingkan pria (10,2%; 10,8%). Pada tahun 2021, sebanyak 17,7 juta lebih banyak pria yang hidup dengan diabetes dibandingkan wanita (International Diabetes Federation, 2021).



Gambar 1.2 Prevalensi Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber: *International Diabetes Federation*, 2021)

Perkiraan diabetes pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes berdasarkan usia. Tren serupa diperkirakan akan terjadi 2045. Prevalensi diabetes terendah terjadi pada orang dewasa berusia 20-24 tahun (2,2% pada tahun 2021). Prevalensi diabetes pada orang dewasa usia 75-79 tahun diperkirakan sebesar 24,0% pada tahun 2021 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 24,7% pada tahun 2045(International Diabetes Federation, 2021).



Gambar 1.3. Prevalensi diabetes pada orang dewasa usia 75-79 tahun
(Sumber: *International Diabetes Federation*, 2021)

J. Potret Diabetes di Indonesia

Menurut Riskesdas (2018), prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 1,5%. Prevalensi diabetes menurut konsensus Perkeni 2015 pada penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 10,9% (Kemenkes., 2019). Menurut diagnosis dokter (2018), prevalensi diabetes di Indonesia paling banyak berada di

usia 55-54 tahun (6,3%). Penduduk dewasa muda merupakan kelompok usia dengan presentase tertinggi yang tidak pernah memeriksakan kadar gula darahnya (86,6%) (Balitbangkes Kemenkes, 2014; Kemenkes., 2019). Kasus diabetes lebih tinggi pada wanita (1,8%) dibanding pria (1,2%) (Kemenkes., 2019; Wahidah & Rahayu, 2022). Kasus ini lebih banyak terjadi di perkotaan (1,8%) dibanding pedesaan (1%) (Kemenkes., 2019).

Menariknya, Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki prevalensi diabetes yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, sehingga daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan beban kasus diabetes terbesar di Indonesia.

BAB 2

Indeks Glikemik:

Kunci Rahasia di Balik Makanan

A. Awal Konsep Indeks Glikemik

Konsep mengenai indeks glikemik dikembangkan dan ditulis pada jurnal Amerika tentang gizi klinik oleh salah seorang professor gizi Universitas Toronto, Kanada bernama Dr. David Jenkins pada awal tahun 1981 (Rimbawan & Siagian, 2005). Pengembangan konsep indeks glikemik dilakukan untuk membantu menjelaskan dampak karbohidrat pada makanan dalam memengaruhi kadar gula darah. Pengembangan ini juga dilakukan guna menentukan penanganan yang paling baik bagi penderita diabetes. Pada masa itu diet bagi penderita diabetes didasarkan pada sistem porsi karbohidrat (Astawan, 2015).

Indeks glikemik berguna untuk menghitung kecepatan relatif tubuh memecah karbohidrat. Nilai indeks glikemik didapatkan dengan cara memperhitungkan karbohidrat yang tersedia (total karbohidrat dikurangi serat) dalam makanan. Indeks glikemik tidak memprediksi respons glikemik seseorang terhadap suatu makanan, tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk menilai beban respons insulin suatu makanan, yang dirata-ratakan pada populasi yang diteliti, lalu respon dari setiap individu juga sangat bervariasi (Eleazu, 2016).

Setelah konsep indeks glikemik dikembangkan oleh Dr. David Jenkins pada awal tahun 1981, diketahui pula Profesor Nutrisi Manusia, Jennie Brand-Miller, ikut aktif menjadi salah satu kontributor utama pada beberapa penelitian pertama di dunia yang mengembangkan Indeks Glikemik (GI) yang mengurutkan karbohidrat dalam makanan berdasarkan pengaruhnya terhadap kadar glukosa darah mulai dari teori ilmiah hingga praktik. Temuannya penting karena untuk pertama kalinya menunjukkan kepada dunia bagaimana kita dapat menggunakan Indeks Glikemik (IG) untuk memberikan dampak positif pada pengendalian berat badan, diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular, dan bahkan pencegahan diabetes (Wahyuningsih & Astuti, 2018).

B. Apa Itu Indeks Glikemik dan Mengapa Penting?

Indeks Glikemik (IG) Indeks Glikemik makanan (pangan) atau *Glycemic Index* (GI) merupakan suatu sistem yang menggambarkan peringkat untuk menilai seberapa cepat glukosa dari suatu jenis makanan memasuki aliran darah, atau dapat dikatakan seberapa cepat karbohidrat dalam makanan dapat meningkatkan kadar gula darah. Indeks glikemik ditemukan pada awal tahun 1981 oleh Dr. David Jenkins, seorang professor Gizi pada Universitas Toronto, Kanada. Untuk membantu menentukan penanganan yang paling baik bagi penderita diabetes, pada masa itu diet bagi penderita diabetes didasarkan pada sistem porsi karbohidrat.

Konsep ini menganggap bahwa semua pangan berkarbohidrat menghasilkan pengaruh yang sama pada kadar gula darah (Rimbawan dan Siagian, 2004). Bahan makanan yang dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat memiliki IG tinggi. Sebaliknya, bahan makanan yang menaikkan kadar gula darah dengan lambat memiliki IG rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Glikemik

makanan secara sederhana adalah urutan makanan berdasarkan efek langsung terhadap gula darah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penentuan Indeks Glikemik dengan kurva (AUC) masing-masing. Indeks glikemik pangan uji dihitung dengan rumus: $IG = (AUC \text{ pangan uji} / AUC \text{ glukosa}) \times 100$ (BPOM RI, 2011).

Konsep indeks glikemik mulai diperkenalkan untuk melihat gambaran tentang hubungan antara karbohidrat dalam makanan dengan kadar glukosa darah. Indeks glikemik (IG) merupakan tingkatan pangan menurut efeknya terhadap gula darah (Rimbawan & Siagian, 2005) atau metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan karbohidrat diet berdasarkan dampaknya terhadap respon glukosa darah (2-jam setelah makan). Kadar glukosa darah normal berkisar antara 55-140 mg/dl, dan untuk penyediaan energi bagi susunan syaraf pusat diperlukan kadar glukosa darah minimal 40-60 mg/dl. Menurut StatPearls, pada individu tanpa diabetes (baik anak-anak maupun dewasa), kadar glukosa darah *random* normal umumnya berkisar antara 70–140 mg/dL (StatPearls, 2025). StatPearls juga menyebutkan bahwa gejala hipoglikemia biasanya baru muncul ketika kadar glukosa turun di bawah 55 mg/dL (StatPearls., 2025). Menurut Medscape (eMedicine), kadar glukosa cairan serebrospinal (CSF) yang normal untuk orang dewasa berada di rentang 40–70 mg/dL, dan umumnya harus lebih dari dua-pertiga kadar serum.

Indeks glikemik pangan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kadar serat, perbandingan amilosa dan amilopektin, daya cerna pati kandungan monosakarida, kadar lemak dan protein, cara pengolahan, serta zat anti gizi pangan. Indeks glikemik pangan merupakan sifat bahan pangan yang sangat unik, dipengaruhi oleh jenis bahan, cara pengolahan, karakteristik (komposisi dan sifat biokimiawi)

bahan, ukuran partikel. Perbedaan metode dan proses pengolahan, karakteristik molekuler dan fisik granula pati dalam produk akhir dapat mempengaruhi nilai IG pangan. (Hu et.al, 2004). Masing-masing komponen bahan pangan akan memberikan kontribusi dan saling berpengaruh sinergis antar sifat bahan hingga menghasilkan respon glikemik tertentu (Widowati, 2007).

Pengaruh konsumsi pangan terhadap kadar glukosa darah selama periode tertentu disebut respons glikemik. Pemahaman yang baik terhadap respons glikemik sangat diperlukan, baik bagi orang sehat untuk menghindari *Diabetes Mellitus*, maupun penderita *Diabetes Mellitus*. Hal tersebut diperlukan untuk memilih jenis, bentuk asupan, dan jumlah karbohidrat/ bahan pangan yang dikonsumsi (Sheard, et.al, 2004).

Bahan pangan dicerna dengan kecepatan berbeda-beda, sehingga respons kadar glukosa darah juga berbeda. IG dapat memberikan petunjuk kepada efek faali makanan terhadap kadar glukosa darah dan respons insulin serta cara yang mudah dan efektif untuk mengendalikan fluktuasi glukosa darah. Secara umum, pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi, sedangkan pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan lambat memiliki IG rendah (A., 2004; Atkinson, et.al, 2008; Ragnhild, et.al, 2004).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap indeks glikemik dalam makanan adalah protein. Semakin tinggi kandungan protein dalam makanan maka indeks glikemiknya semakin rendah. Perpaduan antara makanan tinggi protein dan indeks glikemik yang rendah menghasilkan sekresi insulin yang lebih sedikit dan respon glikemik yang lebih rendah. Selain itu kemungkinan yang

menyebabkan respon glikemik yang lebih rendah adalah konversi protein menjadi glukosa terjadi lambat, protein yang dikonversi menjadi glukosa jumlahnya sedikit, dan pemecahan glikogen oleh hepar tidak meningkatkan pelepasan glukosa (Subiyono et al., 2016). Studi menunjukkan bahwa penambahan protein (atau lemak) pada makanan kaya karbohidrat—seperti roti—*tidak menurunkan indeks glikemik (IG)* makanan tersebut secara langsung, tetapi efektif mengurangi respons glikemik (area di bawah kurva glukosa) dibandingkan saat dikonsumsi sendirian (Wolever, 2017). Intervensi diet menunjukkan bahwa kombinasi tinggi protein dan rendah IG membantu memperbaiki kontrol glikemik, sensitivitas insulin, serta mengurangi hiperinsulinemia setelah makan, terutama pada individu dengan kelebihan berat badan atau risiko diabetes tipe 2 (Vidal-Ostos, 2022). Respons hormon setelah makan tinggi-protein. Penelitian menemukan bahwa makanan kaya protein—dibandingkan makanan kaya karbohidrat atau serat—menimbulkan respon postprandial glukosa dan rasio insulin: glukagon (IGR) yang lebih rendah, menunjukkan sekresi insulin lebih sedikit dan respons glikemik lebih terkendali (Ekberg et.al, 2024).

Salah satu karakteristik protein adalah mampu memicu sekresi insulin tanpa meningkatkan glukosa darah. Hal ini dapat terjadi karena sekresi insulin yang dipicu oleh adanya protein relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan karbohidrat. Selain itu proses pencernaan protein juga dapat memicu pelepasan hormon (kolesistokinin) yang dapat meningkatkan rasa kenyang. Oleh karena itu protein merupakan makronutrien yang memiliki efek rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak (Wahyuni et al., 2023). Sebuah analisis menyatakan bahwa insulin secretion dapat dimodulasi secara langsung oleh asam amino hasil pencernaan protein, melalui aktivasi

reseptor nutrisi. Efeknya terjadi tanpa peningkatan glukosa darah yang signifikan (Rietman, 2014). Studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi whey protein (30–70 g) meningkatkan sekresi glukagon tanpa menaikkan kadar glukosa darah pada pria, ulasan menyebut bahwa diet tinggi protein bersifat insulinotropik, yaitu memicu sekresi insulin dan membantu clearance glukosa dari darah (Geraedts, 2012).

Pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki IG tinggi, sebaliknya pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan lambat memiliki IG rendah (A., 2004; Atkinson, et.al, 2008; Ragnhild, et.al, 2004). Nilai IG dihitung berdasarkan perbandingan antara luas kurva kenaikan glukosa darah setelah mengonsumsi pangan yang diuji dengan kenaikan glukosa darah setelah mengonsumsi pangan rujukan terstandar, seperti glukosa (Marsono, et.al, 2002) atau roti tawar (Brouns, et.al, 2005). Respons glikemik ditunjukkan oleh kurva fluktuasi dari penyerapan glukosa dalam darah.

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Glikemik (IG)

Konsep indeks glikemik dikembangkan untuk memberikan klasifikasi numerik pangan sumber karbohidrat. Makanan yang memiliki nilai indeks glikemik rendah dapat meningkatkan rasa kenyang dan menunda rasa lapar, sedangkan makanan yang memiliki nilai indeks glikemik tinggi mampu meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat (L., 2006). Para ahli telah mempelajari faktor-faktor penyebab perbedaan indeks glikemik antara pangan yang satu dengan pangan yang lain.

Faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Glikemik (IG) pada pangan antara lain adalah kadar serat, perbandingan amilosa dan amilopektin (Siagian.A, 2004), daya cerna pati, kadar lemak dan protein, dan cara

pengolahan (Ragnhild, A.L., N.L. Asp, M. Axelsen, 2004). Masing-masing komponen bahan pangan memberikan kontribusi dan saling berpengaruh hingga menghasilkan respons glikemik tertentu (Widowati, 2007). Salah satu faktor yang memengaruhi indeks glikemik pangan adalah cara pengolahan (tingkat gelatinisasi pati dan ukuran partikel). Menurut (Jenkins, et.al, 2002), proses pemasakan atau pengolahan membuat

karbohidrat lebih mudah dicerna sehingga dapat meningkatkan nilai indeks glikemik, meskipun beberapa metode pengolahan, seperti parboiling, dapat menurunkan nilai indeks glikemik (Larsen, et.al, 2000). Oleh karena itu, penelitian pada beberapa jenis pangan dengan pengolahan berbeda-beda sangat diperlukan terutama pada beberapa jenis pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat yang memiliki potensi untuk diversifikasi pangan dan sebagai pangan fungsional di Indonesia seperti jenis umbi-umbian yaitu gembili.

2. Cara analisis Indeks Glikemik (IG)

Untuk menentukan nilai indeks glikemik suatu makanan, para relawan dalam keadaan sehat akan diminta untuk mengonsumsi makanan yang mau diukur indeks glikemiknya, makanan ini setidaknya harus mengandung 50 gram karbohidrat. Kemudian relawan akan diminta untuk mengonsumsi makanan kontrol (berupa roti atau glukosa murni) dengan jumlah karbohidrat yang sama. Setelah itu, kadar gula darah akan diukur secara berkala. Perubahan kadar gula darah setelah mengonsumsi kedua jenis makanan tersebut akan dikalkulasikan dan dibandingkan hingga ditemukan angka indeks glikemiknya. Semakin kecil angka indeks glikemik, maka akan semakin kecil dampaknya terhadap kadar gula darah Anda. Indeks glikemik dikelompokkan menjadi: <55:

rendah, 56-69: sedang, dan >70: tinggi.

Indeks Glikemik (IG) adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat karbohidrat dalam suatu makanan meningkatkan kadar glukosa darah dibandingkan dengan standar acuan, biasanya glukosa murni atau roti putih yang diberi nilai 100 (Rarback, 2013). Nilai IG dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis karbohidrat, tingkat pemrosesan makanan, kandungan serat, serta komposisi lemak dan protein(Rarback, 2013).

Menurut Rarback (2013) dan Ni et al. (2022), semakin rendah nilai IG suatu makanan, semakin kecil pula pengaruhnya terhadap peningkatan kadar glukosa darah pasca konsumsi. Hal ini terjadi karena makanan dengan IG rendah dicerna dan diserap lebih lambat, sehingga pelepasan glukosa ke aliran darah berlangsung bertahap. Dengan demikian, lonjakan glukosa dan kebutuhan sekresi insulin menjadi lebih terkendali (Ni et.al, 2022; Rarback, 2013).

Secara umum, **pengelompokan nilai IG** adalah sebagai berikut:

- **IG rendah:** < 55
Makanan dalam kategori ini, seperti kacang-kacangan, sebagian besar buah, dan gandum utuh, menghasilkan kenaikan glukosa darah yang lambat dan bertahap.
- **IG sedang:** 56–69
Contohnya termasuk roti gandum biasa, nasi merah, dan ubi jalar. Dampaknya terhadap gula darah lebih besar dibanding IG rendah, namun tidak secepat IG tinggi.
- **IG tinggi:** ≥ 70
Makanan seperti roti putih, nasi putih, dan kentang panggang termasuk dalam kategori ini. Mereka cepat

meningkatkan kadar glukosa darah dan memicu respon insulin yang tinggi.

Ni et al. (2022) menegaskan bahwa penerapan diet dengan IG rendah dapat memberikan manfaat klinis, terutama dalam mengontrol glikemia pada penderita diabetes, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu pengelolaan berat badan. Selain itu, konsumsi makanan IG rendah juga dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (Ni et.al, 2022).

Dengan demikian, pemilihan makanan berdasarkan nilai IG menjadi salah satu strategi diet yang efektif untuk mempertahankan stabilitas gula darah. Dengan memprioritaskan makanan dengan IG rendah dapat mengurangi beban glikemik harian dan membantu menjaga kesehatan metabolik jangka panjang.

3. Bahan pangan Indeks Glikemik (IG) rendah dan Indeks Glikemik (IG) tinggi

Indeks Glikemik (IG) rendah, rentang < 55 adalah laju perubahan dari jenis makanan yang lambat diubah menjadi glukosa dimana energi yang dihasilkan sangat cepat dan mengakibatkan respon insulin yang dihasilkan rendah. Indeks Glikemik (IG) sedang, rentang 55-70 adalah laju perubahan dari jenis makanan yang cepat diubah menjadi glukosa dimana energi yang akan dihasilkan stabil dan dapat pula menghasilkan respon insulin yang sedang. Indeks Glikemik (IG) tinggi, rentang >70 adalah laju perubahan dari makanan yang mengandung karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah dimana indeks glikemik makanannya tinggi memiliki energi yang sangat cepat habis tetapi respon insulin yang dihasilkan tinggi

dan merangsang penimbunan lemak. Sedangkan karbohidrat kompleks dimana energi yang bergerak secara pelan tetapi respon insulin yang dihasilkan tinggi.

Salah satu pendekatan dalam memilih pangan sumber energi yang baik untuk kesehatan adalah menerapkan konsep indeks glikemik (IG). Indeks glikemik adalah tingkatan pangan menurut efeknya terhadap glukosa darah. Pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan lambat memiliki indeks glikemik (IG) rendah. Nilai indeks glikemik (IG) pangan didefinisikan sebagai nisbah antara luas area kurva glukosa darah makanan yang diuji yang mengandung karbohidrat total setara 50 g terhadap luas glukosa darah setelah makan 50 g glukosa pada hari yang berbeda oleh orang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut maka glukosa (sebagai standar) memiliki nilai IG 100. Nilai IG pangan dikelompokkan menjadi IG rendah (70) (Rimbawan dan Siagian, 2004). Konsumsi beras dengan IG rendah merupakan salah satu cara mengatur pola diet bagi para diabetes tipe 2. Beras sebagai bahan pangan pokok dengan IG rendah berperan penting dalam pengaturan pola makan untuk mengendalikan kadar gula pada penderita Diabetes Mellitus (Susanti et.al, 2018).

Salah satu bahan makanan yang merupakan sumber serat dan berindeks glikemik rendah adalah brokoli (*Brassica oleracea* var. *Italica*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa brokoli mempunyai aktivitas antihiperglikemik. Selain itu, brokoli termasuk sayuran dengan indeks glikemik yang rendah yaitu 15. Brokoli kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, besi, dan zinc, serta folat dan serat. Brokoli juga kaya akan antioksidan (vitamin C, vitamin E) serta fitokimia, karotenoid klorofil, sulforafan, isotiosianat, dan glukosinolat. Kadar serat dalam brokoli sebesar 3,3 gram/100 gram, lebih tinggi dibandingkan

wortel, selada, dan jagung (Gudiño, 2024).

Keadaan insulin meningkat apabila makanan yang dikonsumsi berada dalam jumlah yang tinggi lebih dari 70 satu porsi makan sehari, oleh karena itulah respon insulin menjadi meningkat (Cohn et.al, 1968; Service et.al, 1983). Contoh nilai indeks glikemik beberapa makanan antara lain: Roti tawar: tiap 30 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 71 (tinggi). Pisang: tiap 120 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 60 (sedang). Madu: tiap 25 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 61 (sedang). Jus tomat kaleng: tiap 250 ml nilai indeks glikemiknya sebesar 38 (rendah). Oatmeal: tiap 250 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 55 (rendah). Apel: tiap 120 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 39 (rendah), kacang kedelai: tiap 150 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 15 (rendah), wortel: tiap 80 gram nilai indeks glikemiknya sebesar 35 (rendah).

C. Temuan Penting Seputar Indeks Glikemik

1. Atkinson, F. S., Foster-Powell, K., & Brand-Miller, J. C. (2008). International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008. *Diabetes Care*, 31(12), 2281–2283. <https://doi.org/10.2337/dc08-1239>. Tabel yang tersedia di lampiran online mencantumkan indeks glikemik (IG) di atas 2.480 item makanan individu. Produk susu, kacang-kacangan, dan buah-buahan ditemukan memiliki indeks glikemik (IG) rendah. Roti, sereal sarapan, dan nasi, termasuk gandum utuh, tersedia dalam indeks glikemik (IG) tinggi dan rendah versi. Koefisien korelasi untuk 20 makanan pokok diuji pada kelompok sehat dan diabetes subjek adalah $r\ 0,94$ ($P\ 0,001$).
2. Arif, A., Budiyanto, A., & Hoerudin Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. (2013). Nilai Indeks Glikemik Produk Pangan Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. In J. Litbang Pert (Vol. 32, Issue 2). Nilai

IG produk pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kadar serat pangan, kadar amilosa dan amilopektin, kadar lemak dan protein, dan cara pengolahan. Pengaruh faktor-faktor tersebut umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi sehingga sulit menentukan faktor yang paling dominan memengaruhi nilai IG akhir. Penderita Diabetes Mellitus dapat memilih produk pangan yang akan dikonsumsi yang memiliki IG rendah. Produk pangan yang IG-nya rendah antara lain dicirikan oleh tingginya nilai/kadar serat pangan total, rasio amilosa/amilopektin, serta kadar lemak dan protein.

3. Wijayanti, D. R. (2020). Indeks Glikemik Biskuit Dari Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) Dan Tepung Pedada. Hasil perlakuan terbaik yang diperoleh pada biskuit dari tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) dan tepung pedada dengan perlakuan konsentrasi sukralosa 0,03% dan sirup fruktosa 4,50% didapatkan nilai rendemen 89,07%, kadar air 3,96%, kadar abu 2,16%, kadar protein 4,03%, kadar lemak 7,21%, kadar karbohidrat 82,64%, kadar pati 64,64%, daya patah 5,31 N, nilai kalori 411,56 Kkal. Uji organoleptik aroma dengan rata-rata 3,50 (suka), rasa dengan rata-rata 3,33 (agak suka), warna dengan rata-rata 3,70 (suka), tekstur dengan rata-rata 2,93 (agak suka), indeks glikemik 23,44 dan beban glikemik 4,28. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan desain penelitian Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan dua faktor.
4. Susanti, A., Wijanarka, A., Nareswara, A. S. (2018). Penentuan indeks glikemik dan beban glikemik pada *Cookies* tepung beras merah (*Oryza nivara*) dan biji kecipir. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kenaikan glukosa darah pada glukosa murni lebih tinggi dibandingkan *Cookies* kontrol dan *Cookies* uji. *Cookies* dengan perbandingan pencampuran tepung beras merah

dan tepung biji kecipir sebanyak 65%:35% memiliki indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah yaitu 17,39. Perbedaan: Jenis penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan rancangan penelitian yaitu pre-post test design.

5. Fadma Yuliani, Fadil Oenzil, Detty Iryani, judul penelitian: Hubungan Berbagai Faktor Risiko Terhadap Kejadian Penyakit Jantung Koroner Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan pengetahuan tentang terapi diet dengan indeks glikemik bahan makanan yang dikonsumsi pasien Diabetes mellitus tipe II. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang terapi diet dengan indeks glikemik bahan makanan yang dikonsumsi pasien Diabetes mellitus tipe II di Poli Hiperglikemia jangka panjang memengaruhi sistem pembuluh darah kecil pada mata, ginjal dan saraf serta arteri yang lebih mengarah pada percepatan terjadinya arteriosklerosis. Diabetes dapat dikontrol dalam waktu yang lebih lama. Salah satu cara untuk mengendalikan Diabetes mellitus adalah dengan diet atau asupan makannya. Indeks glikemik membantu penderita diabetes dalam menentukan jenis pangan karbohidrat yang dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015) mengenai hubungan konsumsi bahan makanan yang mengandung indeks glikemik dengan kadar gula darah pada pasien DM-tipe 2 di RSUD Abdul Moeloek, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara indeks glikemik bahan makanan yang dikonsumsi dengan kadar gula darah pasien Diabetes mellitus tipe 2. Pangan yang mempunyai indeks glikemik tinggi bila dikonsumsi akan meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cepat dan tinggi. Sebaliknya, seseorang yang mengonsumsi pangan berindeks glikemik rendah maka

peningkatan kadar gula dalam darah berlangsung lambat dan puncak kadar gula darahnya rendah.

6. Hezby Aziz El Qahar, judul penelitian: Pengaruh Lidah Buaya Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pada Diabetes Melitus Tipe 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki kandungan kimia yang berkhasiat hipoglikemik diantaranya kromium, alprogen, acemannan, antraquinon, phytosterol, serta metanol. Aloe vera terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah pada diabetes mellitus tipe 2. Diasumsikan pemberian Aloe vera dapat melindungi dan mengembalikan fungsi sel β pankreas yang sudah rusak.
7. Ayu Nursucita, Lina Handayani, judul penelitian: Faktor Penyebab Stres Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan literature review. Hasil penelitian ini adalah penting sekali dilakukan pengobatan yaitu dengan melakukan perubahan gaya hidup bagi penderita utamanya mengatur pola makan yang bergizi, sehat dan seimbang. Penerapan perubahan gaya hidup yaitu mengatur pola makan dengan melakukan diet menyebabkan penderita diabetes melitus tipe 2 mengalami gangguan emosional seperti stres, sehingga cenderung mempengaruhi kesehatan bagi penderita itu sendiri, bahkan akan berdampak timbulnya penyakit komplikasi. Meningkatnya diabetes melitus disebabkan karena faktor keturunan, overweight, mendadakunya perubahan dalam gaya hidup, diet yang tidak sesuai, ketidak patuhan dalam meminum obat, kurangnya berolahraga, faktor usia, perokok dan stress. Stres merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah penderita diabetes melitus tipe 2, tingginya tingkat stres dan kurangnya dalam pengendalian ketika stres dapat menyebabkan penderita diabetes melitus tipe 2 kesulitan dalam mengontrol kadar gula dalam darah. Saat ini dalam

penanganan penyakit diabetes khususnya diabetes melitus tipe 2 cenderung lebih memfokuskan pada pengaturan pola makan, olahraga, perubahan sikap, penggunaan obat-obatan dan pengontrolan gula darah, sedangkan penyelesaian masalah psikologis belum banyak terselesaikan. Oleh sebab itu, adanya ketertarikan peneliti untuk melakukan literatur review mengenai faktor penyebab stres pada penderita diabetes melitus tipe 2.

BAB 3

Cookies Camerunis: Camilan Sehat Penuh Inovasi

A. Apa itu *Cookies Camerunis*?

Cookies adalah kue kering yang rasanya manis dan bentuknya kecil-kecil, tergolong makanan yang dipanggang dan biasanya dibuat dari tepung terigu. *Cookies* mempunyai tekstur yang renyah dan tidak mudah hancur seperti kue-kue kering pada umumnya. Biasanya dalam proses pembuatan *Cookies* ditambahkan gula dan lemak atau minyak yang berfungsi untuk melembutkan atau membuat renyah (Y, 2012). *Cookies* merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur padat (BSN, 1992). Berikut merupakan syarat mutu *Cookies* di Indonesia yang tercantum pada SNI 01-2973-1992:

Tabel 3.1 Syarat Mutu *Cookies*

Kriteria uji	Syarat
Energi (kkal/gram)	Min 400
Air (%)	Maks 5
Protein (%)	Min 5*
Lemak (%)	Min 9,5
Karbohidrat (%)	Min 70
Abu (%)	Maks.1,6
Serat kasar (%)	Maks 0,5
Logam berbahaya	Negatif
Bau dan Rasa	Normal dan tidak tengik
Warna	Normal

Sumber: Badan *Standarisasi Nasional* 1992

B. Klasifikasi dan Sumber Bahan Pangan

Sumber bahan *Cookies Camerunis* ini memiliki klasifikasi famili yang berbeda-beda pengelompokkannya. Terigu (*Triticum compactum*) merupakan spesies yang hanya sedikit ditanam di wilayah Indonesia. Setiap bulirnya terdiri dari tiga sampai lima buah, berwarna putih sampai merah, bijinya lunak, berdaya serap air rendah dan berkadar protein rendah. Jenis gandum ini biasanya digunakan untuk membuat biskuit dan kadang-kadang membuat roti.

Klasifikasi kingdom famili kayu manis menurut Agroteknologi, 2015 dalam Qomar (2017) sebagai berikut: Kingdom: *Plantae* Divisi: *Magnoliophyta* Class: *Magnoliopsida* Ordo: *Laurales* Famili: *Lauraceae* Genus: *Cinnamomum* Spesies: *Cinnamomum burmanni*.

Klasifikasi maizena, berasal dari kingdom: *Plantae*, Subkingdom: *Spermathopyta*, Divisi: *Angiosspresmae*, Kelas: *Monokotiledonae*, Ordo: *Poales*, Famili: *Poaceae*, Genus: *Zea*, dan Spesies: *Zea mays L.*

Kemudian kasifikasi tepung mocaf (*Modified Cassava Flour*) yaitu, tepung mocaf (*Modified Cassava Flour*) sangat cocok untuk mengurangi penggunaan bahan terigu untuk kebutuhan industri makanan (Hadistio et al., 2019). Dari hasil penelitian yang dilakukan Oboh dan Elusiyen (2007), fermentasi dengan menggunakan *Saccharomyces cereviceae* lebih efisien dalam meningkatkan nilai gizi tepung cassava dibandingkan fermentasi dengan *Rhizopus oryzae* (Oboh, G. and Rocha, 2007). Fermentasi secara nyata dapat meningkatkan kandungan protein, lemak, Zn serta menurunkan zat anti gizi pada tepung singkong. Jika dibandingkan dengan tepung singkong, mocaf (*Modified Cassava Flour*) cenderung memiliki kadar protein yang lebih rendah namun memiliki kadar pati yang lebih tinggi.

Klasifikasi kingdom famili tepung mocaf yang merupakan hasil olahan singkong. Kingdom: *Plantae*, Subkingdom: *Tracheobionta*, Super Divisi: *Spermatophyta*, Kelas: *Magnoliopsida*, Sub Kelas: *Rosidae*, Ordo: *Euphorbiales*, Famili: *Euphorbiaceae*, Genus: *Manihot* Spesies, Spesies: *Manihot esculenta* Crantz (Hawashi et al., 2019).

Terakhir adalah klasifikasi tepung beras merah, Kingdom: *Plantae*, Subkingdom: *Tracheobionta*, Superdivisi: *Spermatophyta*, Divisio: *Magnoliophyta*, Kelas: *Liliopsida*, Subkelas: *Commenlinidae*, Ordo: *Poales*, Famili: *Poaceae*, Genus: *Oryza*, Species: *Oryza Glaberrima* Steud.

C. Bahan Penyusun *Cookies Camerunis*

1. Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*)

Modifikasi tepung singkong dilakukan berkaitan dengan penggunaan tepung tersebut dalam pengolahan pangan. Tepung singkong alami mempunyai beberapa kelemahan yang ditunjukkan dengan munculnya karakteristik yang tidak diinginkan pada kondisi pH, suhu, dan tekanan tertentu. Modifikasi pati dapat memperbaiki karakteristik yang dihasilkan. Dengan semakin lama fermentasi mengakibatkan Mocaf (*Modified Cassava Flour*) menjadi lebih putih dan granula pati lebih mengalami kerusakan (Liaotrakoon et al., 2014; Putri, N. A., Herlina, H., & Subagio, 2018)



Gambar 3.1 Singkong dan Tepung Singkong
(Sumber: dkpd.grobogan.go.id)

Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) (*Modified Cassava Flour*) atau tepung ubikayu termodifikasi merupakan salah satu produk pati termodifikasi yang telah banyak dimanfaatkan pada berbagai produk pangan. Mocaf (*Modified Cassava Flour*) memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah berkalsium tinggi, bebas gluten, tinggi serat, rendah lemak. Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) merupakan komoditas tepung cassava yang diproduksi dengan teknik fermentasi sehingga produk yang dihasilkan memiliki karakteristik mirip dengan terigu, yaitu putih, lembut, dan tidak berbau singkong. Dengan karakteristik yang mirip dengan terigu, tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) dapat menjadi komoditas substitusi tepung terigu.

Klasifikasi kingdom famili tepung mocaf yang merupakan hasil olahan singkong:

<i>Kingdom</i>	: <i>Plantae</i>
<i>Subkindom</i>	: <i>Tracheobionta</i>
<i>Super Divis</i>	: <i>Spermatophyta</i>
<i>Divisi</i>	: <i>Magnoliophyta</i>
<i>Kelas</i>	: <i>Magnoliopsida</i>
<i>Sub Kelas</i>	: <i>Rosidae</i>
<i>Ordo</i>	: <i>Euphorbiales</i>
<i>Famili</i>	: <i>Euphorbiaceae</i>
<i>Genus</i>	: <i>Manihot</i>
<i>Spesies</i>	: <i>Manihot esculenta Crantz.</i>

2. Tepung beras merah

Beras merah merupakan salah satu jenis beras berwarna merah yang terbentuk dari pigmen antosianin yang berperan sebagai senyawa antioksidan dalam pencegahan beberapa penyakit seperti penyakit jantung koroner, kanker, Diabetes Mellitus dan kolesterol. Keunggulan lain dari beras merah adalah kaya akan

kandungan serat yang dapat menekan kadar gula (glukosa) darah dan menghambat penyerapan glukosa makanan sehingga membantu dalam mengendalikan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus (Ruslan et al., 2015). Pada penderita diabetes serat larut berfungsi menangkap karbohidrat dan memperlambat proses penyerapan glukosa sehingga menurunkan kadar glukosa dalam darah.



Gambar 3.2 Beras Merah dan Tepung Beras Merah
(Sumber: Tabloid Nyata)

Klasifikasi kingdom famili tepung beras merah yang merupakan olahan setengah jadi dari Beras Merah

<i>Kingdom</i>	: <i>Plantae</i>
<i>Subkingdom</i>	: <i>Tracheobionta</i>
<i>Superdivisi</i>	: <i>Spermatophyta</i>
<i>Divisio</i>	: <i>Magnoliophyta</i>
<i>Kelas</i>	: <i>Liliopsida</i>
<i>Subkelas</i>	: <i>Commelinidae</i>
<i>Ordo</i>	: <i>Poales</i>
<i>Famili</i>	: <i>Poaceae</i>
<i>Genus</i>	: <i>Oryza</i>
<i>Species</i>	: <i>Oryza Glaberrima Steud</i>

3. Tepung kayu manis

Kayu manis termasuk pada family Lauraceae, genus Cinnamomum, dan Species Cinnamomum burmanii, sehingga nama latin kayu manis adalah Cinnamomum burmanii. Morfologi tanaman kayu manis terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kandungan kimia kayu manis antara lain minyak atsiri, *eugenol*, *safrole*, *sinamaldehyde*, tannin, kalsium oksalat, dammar, kalsium oksalat, *flafonoid*, *triterponoid*, *saponin* dan zat penyamak (Idris, H. & Mayura, 2019).

Kayu manis (Cinnamomum burmanii) merupakan salah satu jenis tanaman rempah dan obat yang sudah berkembang di Indonesia. Kayu manis bubuk atau batangan, dan bukan dalam bentuk minyak memiliki kandungan yang sangat baik bagi penderita Diabetes Mellitus, hal ini dikarenakan kayu manis dalam bentuk bubuk maupun batangan mengandung senyawa Methylhydroxchalcone polymer, yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin di dalam tubuh (Emilda, 2018)



Gambar 3.3 Bubuk Kayu Manis
(Sumber: merdeka.com)

Klasifikasi kingdom famili kayu manis:

<i>Kingdom</i>	: <i>Plantae</i>
<i>Divisi</i>	: <i>Magnoliophyta</i>
<i>Class</i>	: <i>Magnoliopsida</i>
<i>Ordo</i>	: <i>Lurales</i>
<i>Famili</i>	: <i>Luraceae</i>
<i>Genus</i>	: <i>Cinnamomum</i>
<i>Spesies</i>	: <i>Cinnamomum burmanni</i>

D. Rahasia Resep: Cara Membuat *Cookies Camerunis*

Tahapan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu tahap produksi *Cookies Camerunis* dan tahap analisis di laboratorium.

1. Tahap pertama produksi *Cookies Camerunis*

a. Alat Pembuatan *Cookies Camerunis*

- 1) Mangkuk plastik besar/baskom
- 2) Mixer
- 3) Solet
- 4) Sendok
- 5) Garpu
- 6) Loyang
- 7) Ayakan tepung
- 8) Oven
- 9) Timbangan
- 10) Sarung tangan plastik

b. Bahan-Bahan

Bahan yang digunakan untuk membuat *Cookies Camerunis*, sebagai berikut:

- 1) Tepung terigu
- 2) Tepung mocaf
- 3) Tepung beras merah
- 4) Tepung kayu manis
- 5) Gula pasir
- 6) Mentega
- 7) Telur
- 8) *Baking powder*
- 9) Tepung maizena

c. Prosedur pembuatan *Cookies Camerunis* adalah sebagai berikut:

Resep dan Bahan:

- 1) Tepung terigu: 80 gram
- 2) Tepung Mocaf: 60 gram
- 3) Tepung beras merah: 55 gram
- 4) Tepung kayu manis: 5 gram (1 sdt)
- 5) Maizena: 15 gram (1 sdm)
- 6) Kuning telur: 20 gram (1 btr)
- 7) Mentega: 150 gram
- 8) Gula: 70 gram
- 9) *Baking powder*: 5 gram (1 sdt)

Cara Pembuatan:

- 1) Siapkan bahan dan alat
- 2) Sangrai tepung terigu, tepung mocaf (*Modified Cassava Flour*), tepung beras merah, dan tepung maizena sampai tepung kering
- 3) Mixer mentega, kuning telur, dan gula sampai berwarna kuning pucat
- 4) Campurkan tepung yang telah disangrai ke dalam adonan mixer
- 5) Ulen adonan hingga tercampur rata dan padat
- 6) Tutup adonan menggunakan plastik wrap, diamkan selama 2 jam
- 7) Lapisi loyang menggunakan mentega
- 8) Setelah adonan didiamkan 2 jam, bentuk adonan menjadi bola-bola kecil dengan berat 9 gram tiap bola-bola
- 9) Cetak adonan *Cookies* menggunakan garpu
- 10) Panggang *Cookies* pada suhu 350° selama ±20 menit
- 11) Angkat *Cookies* dan diamkan sebentar hingga *Cookies* dingin

- 12) Setelah *Cookies* dingin, masukkan *Cookies* ke dalam kemasan dan tutup rapat kemasan
- 13) *Cookies Camerunis* siap disajikan

2. Tahap kedua analisis di laboratorium kimia:

Analisis nilai zat gizi, nilai antioksidan, dan nilai indeks glikemik dilakukan di laboratorium yang sudah terstandar. *Cookies* adalah kue kering yang rasanya manis dan bentuknya kecil- kecil, tergolong makanan yang dipanggang dan biasanya dibuat dari tepung terigu. *Cookies* mempunyai tekstur yang renyah dan tidak mudah hancur seperti kue-kue kering pada umumnya. Biasanya dalam proses pembuatan *Cookies* ditambahkan gula dan lemak atau minyak yang berfungsi untuk melembutkan atau membuat renyah (Y, 2012).

Pembuatan *Cookies Camerunis* ini sebagai makanan cemilan atau snack sehat rendah gula yang sudah teruji Uji Glikemiknya. *Cookies Camerunis* berkomposisi dari tepung terigu, tepung MOCAF (Modified Cassava Flour), tepung beras merah, kayu manis, maizena, kuning telur, mentega, gula, dan baking powder. Hasil perhitungan kandungan gizi pada *Cookies Camerunis* per saving 3 biji (24 gram) memiliki nilai energi total dan karbohidrat yang cukup tinggi, Energi total sebesar 144,25 kkal dan karbohidrat sebesar 18,67 gram. Kemudian untuk protein dan lemak masing masing memiliki nilai sebesar 2,08 gram dan 7,96 gram.

Tabel 3.2 Kandungan Nilai Gizi

<i>Serving size</i> (3 biji)	24 g	
Energi Total	144,25 kkal	
		%AKG*
Protein	2,08 g	0,38%
Lemak	7,96 g	3,32%
Karbohidrat	18.67	3,47%

** Persen Angka Kecukupan Gizi berdasarkan pada kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah*

Berdasarkan table kandungan nilai gizi diatas, dalam mengonsumsi 1 kemasan yang berisi 3 biji (24 gram) akan mendapatkan nilai gizi tersebut. jumlah energi yang didapat pada 1 kemasan yaitu hanya mencukupi 6,7% kebutuhan gizi tubuh. Pada kandungan gizi protein hanya mencukupi 0,38% kecukupan tubuh. Kemudian lemak hanya mencukupi 3,32% kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir pada karbohidrat tercukupi 3,47% kebutuhan tubuh. Dari nilai gizi yang tercantum pada Tabel 3.3, nilai yang terkandung paling banyak yaitu karbohidrat sebesar 3,47%.

E. Bagaimana Hasil dan Manfaat Cookies Camerunis

1. Gambaran Produk

Cookies Camerunis merupakan *Cookies* rendah glikemik dan tinggi antioksidan yang dirancang untuk makanan selingan (*snack*) orang dengan *Diabetes Mellitus*. *Cookies Camerunis* dibuat dengan bahan utama tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*), tepung beras merah, dan bubuk kayu manis. Bahan-bahan tersebut dipilih karena memiliki indeks glikemik yang rendah dan antioksidan yang tinggi. Satu porsi *Cookies Camerunis* berisikan 3 keping.



Gambar 3.4 Bentuk *Cookies Camerunis*

2. Uji Proximat

Uji Proksimat merupakan suatu metode analisa kimia yang digunakan untuk mengetahui kandungan nutrisi di antaranya karbohidrat, protein, lemak, air dan juga abu. Uji Proksimat *Cookies Camerunis* di dilakukan pada laboratorium yang sudah terstandar. Analisis Uji Proksimat memiliki maksud masing- masing. Analisis Kadar Air (*Moisture*) atau penentuan kadar ini bertujuan untuk mengetahui kadar air yang terdapat dalam bahan pangan. Analisis kadar abu dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral anorganik pada produk pangan dalam bentuk abu setelah melalui proses pengabuan. Kemudian untuk kandungan nilai pangan gizi, Analisis Lemak dalam pembuatan *Cookies* berfungsi sebagai pembentuk cita rasa, pengemulsi, dan membentuk tekstur *Cookies*. Analisis kadar karbohidrat menurut Winarno (1992), dapat diketahui dengan *Carbohydrate by Difference*. Analisis kadar karbohidrat dihitung dengan cara perhitungan kasar (analisis proksimat) atau yang disebut dengan *Carbohydrate by Difference*.

Berdasarkan Tabel 3.3 Hasil Uji Proksimat didapat hasil sebagai berikut Kadar Air sebesar 2,18%, berdasarkan SNI 2973-2011 tentang produk biskuit, kandungan air maksimal adalah sebesar 5% sehingga *Cookies Camerunis* telah memenuhi standar SNI 2973-2011. Kadar Abu 1,95%, kadar abu tersebut memenuhi standar SNI 01-2973-1992 yaitu maximal 2%. Berdasarkan penelitian Iskandar Muthe (2016) dengan metode Kjedhal, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kandungan kadar protein sebesar 15,29%, pada *Cookies Camerunis* memiliki protein rendah karena hanya sebesar 6,40%. Berdasarkan SNI (1992) yang menyatakan bahwa crackers minimal mengandung kadar lemak 9,5% sedangkan hasil uji analisis *Cookies* berada diatas batas minimum yaitu sebesar 31,74%. dan Karbohidrat 57,72%.

Tabel 3.3 Hasil Uji ProksimatT

Hasil Analisis						
No	Kode Sampel	Air (%)	Abu (%)	Lemak (%)	Protein (%)	Karbohidrat by different (%)
1	Cookies	2,19	1,92	32,07	6,78	57,04
		2,17	1,99	31,41	6,03	58,40
Rata-Rata		2,18	1,95	31,74	6,40	57,72

3. Uji Aktivitas Antioksidan

Stress oksidatif adalah keadaan ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Produksi radikal bebas pada diabetes mellitus yang terjadi akibat autooksidasi glukosa melebihi kemampuan antioksidan intrasel untuk menetralkannya sehingga menyebabkan kerusakan sel. Untuk menekan peningkatan produksi radikal bebas tersebut diperlukan antioksidan. Senyawa antioksidan baik sintetis maupun alami mampu mengontrol kadar glukosa darah dan mencegah komplikasi diabetes lebih lanjut (Widaryanti et.al, 2021).

Antioksidan adalah molekul atau senyawa yang cukup stabil untuk mendonorkan elektron atau hidrogennya kepada molekul atau senyawa radikal bebas dan menetralkannya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk melakukan reaksi berantai radikal bebas. Antioksidan ini menunda atau menghambat kerusakan sel terutama melalui sifat penangkal radikal bebasnya (Ibroham et.al, 2022).

Uji aktivitas antioksidan *Cookies Camerunis* dilakukan di laboratorium yang sudah terstandar. Hasil uji aktivitas antioksidan dalam 100 gram *Cookies Camerunis* didapatkan aktivitas antioksidan sebesar 27,6%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas antioksidan yang tinggi dalam *Cookies Camerunis*. Berdasarkan IC50 (*inhibition concentration*), antioksidan dikatakan sangat kuat jika nilai IC50 kurang dari 50, kuat (50-100), sedang (100- 150), dan lemah (151-200) (Tristantini et.al, 2016).

Pada grafik 3 penelitian ini menunjukkan adanya penurunan glukosa darah. Salah satu faktor yang memperngaruhi hal tersebut karena adanya kandungan antioksidan dalam *Cookies Camerunis*. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Widaryanti dkk, 2021 pemberian konsumsi tinggi antioksidan pada tikus wistar diabetes dapat menurunkan kadar glukosa sebesar 44 % secara signifikan ($p=0.00$) (Widaryanti et.al, 2021).

4. Uji Indeks Glikemik

Indeks glikemik (IG) adalah nilai yang menunjukkan kemampuan kandungan karbohidrat pada suatu makanan dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Nilai indeks glikemik (IG) tinggi pada makanan dapat menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah dengan cepat, namun sebaliknya jika nilai indeks glikemik

(IG) rendah maka makanan akan cenderung meningkatkan kadar glukosa darah dengan lambat, meringankan kerja sel β pankreas dalam menghasilkan insulin, serta mencegah komplikasi diabetes.

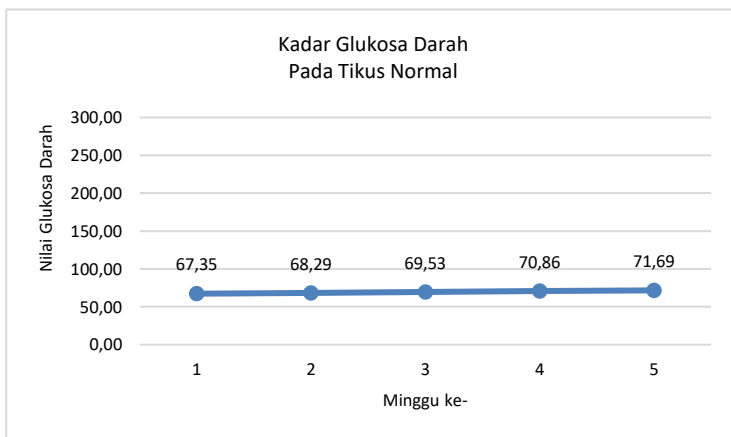
Jenis bahan pangan dengan indeks glikemik (IG) rendah dapat ditemukan pada makanan yang berserat dan memiliki kandungan pati resisten tinggi. Produk yang diuji pada penelitian kali ini dibuat menggunakan beberapa bahan campuran yang dikenal memiliki nilai indeks glikemik rendah seperti tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*), tepung beras merah dan kayu manis bubuk. Hasil uji laboratorium diketahui bahwa nilai rata-rata indeks glikemik pada produk *Cookies Camerunis* berada pada nilai 5,99 IG. Berdasarkan klasifikasi pangan menurut indeks glikemik (IG) terbagi menjadi 3, yaitu IG rendah < 55, IG sedang 55 – 70, dan IG tinggi > 70, maka nilai indeks glikemik (IG) pada *Cookies Camerunis* masuk dalam kategori rendah.

5. Pengaruh *Cookies Camerunis* Terhadap Kadar Glukosa Darah

Joyce L K menjelaskan bahwa glukosa darah di dalam tubuh berfungsi sebagai bahan bakar bagi proses metabolisme dan juga sumber energi utama bagi otak. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang diperoleh dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka (Subiyono et al., 2016). Glukosa darah merupakan parameter untuk mengetahui penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun (kronis) yang disertai dengan beberapa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal (P2PTM Kemenkes RI, 2019).

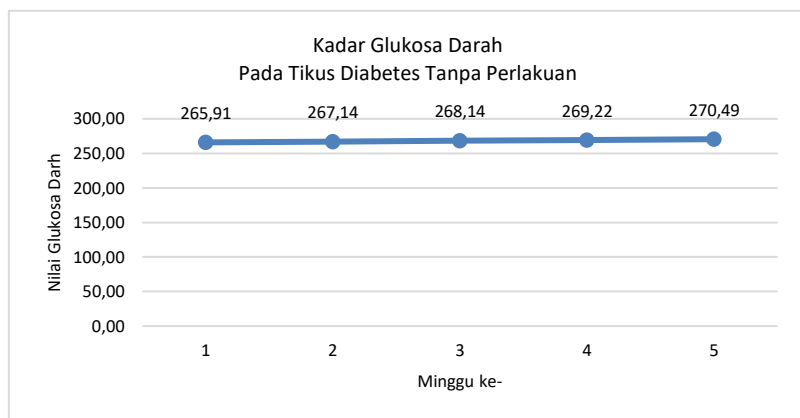
Uji pengaruh *Cookies Camerunis* pada glukosa darah ini dilakukan pada hewan coba tikus. Tikus yang digunakan dibagi menjadi tiga kelompok dengan jumlah 5 tikus dalam satu kelompok. Hal ini sesuai dengan aturan WHO tahun 2000, minimal jumlah hewan coba jenis pengerat dalam satu kelompoknya ialah 5 ekor (World Health Organization (WHO), 2000). Tiga kelompok tikus tersebut yaitu tikus normal, tikus diabetes mellitus tanpa perlakuan, dan tikus diabetes mellitus dengan pemberian *Cookies Camerunis*. Langkah awal uji ini ialah 2 kelompok tikus diinjeksi *Streptozotocin* (STZ) sebanyak 45mg/kg dan Bafer Sitrat sebanyak 2ml/200gr hingga didapatkan konsidi tikus yang diabetes. Kemudian tikus yang sudah diabetes tersebut 1 kelompok diberi perlakuan dengan pemberian konsumsi *Cookies Camerunis* sebanyak 0,9 gr/200 gr berat badan tikus selama 4 minggu. Satu kelompok tikus diabetes yang lain tidak diberi konsumsi *Cookies Camerunis*. Perlakuan uji ini dilakukan di laboratorium yang sudah terstandar. Pengukuran glukosa darah pada tikus dilakukan tiap satu minggu sekali.

Berikut merupakan grafik hasil uji glukosa darah pada tikus:



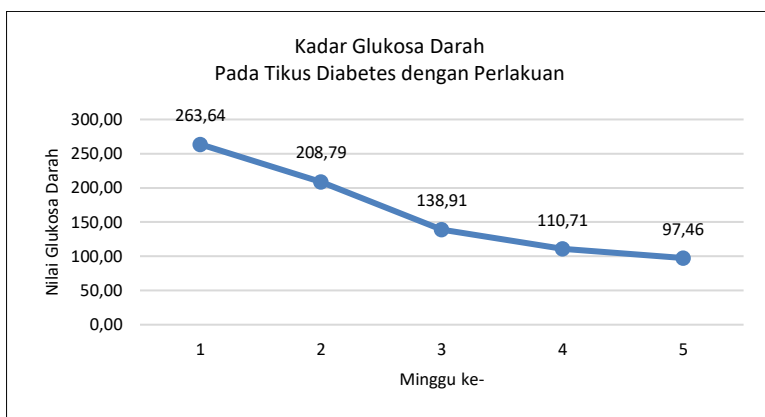
Grafik 3.1 Kadar Glukosa Darah Pada Tikus Normal

Pada grafik 3.1 terlihat bahwa tikus normal (tidak diabetes) dan tidak diberi *Cookies Camerunis* memiliki kadar glukosa darah yang stabil normal. Hal ini menunjukkan bahwa tikus tersebut sehat. Menurut standar laboratorium kadar glukosa darah normal pada tikus sekitar 50-135 mg/dL, dengan demikian pengujian pada grafik 1 kelima tikus dalam kondisi glukosa darah normal dan tetap normal pada akhir pengujian.



Grafik 3.2. Kadar Glukosa Darah Pada Tikus Diabetes Tanpa Perlakuan

Grafik 3.2 menunjukkan glukosa darah tikus diabetes yang tidak diberi *Cookies Camerunis* memiliki kadar gula darah yang tetap tinggi diatas 135 mg/dL. Hal ini menunjukkan bahwa tikus tersebut masih dalam keadaan hiperglikemik sampai akhir penelitian. Pada grafik 2 ini menggunakan tikus yang sudah mengalami diabetes, dilihat dari kadar glukosa yang tinggi, kelima tikus ini memiliki nilai kadar glukosa sekitar 260-270 mg/dL yang artinya melebihi batas normal standar laboratorium (50-135 mg/dL). Sedangkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes tanpa perlakuan selama 4 minggu cenderung stabil di kisaran kadar normal 50-135 mg/dL.



Grafik 3.3 Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Tikus Diabetes yang diberi *Cookies Camerunis*

Pada grafik 3.3 terlihat adanya penurunan kadar glukosa darah pada tikus diabetes yang diberi *Cookies Camerunis*. Uji ini tikus diabetes diberi *Cookies Camerunis* secara rutin pada setiap harinya selama 4 minggu. Rata-rata kadar glukosa darah awal tikus tersebut adalah 263,64 mg/dL. Setelah diberi perlakuan selama 4 minggu, didapatkan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah yang selalu menurun. Rata-rata selisih penurunan kadar glukosa darah pada tikus ialah sebesar 41,55 mg/dL. Pada pengamatan terakhir kelima tikus diabetes yang diberi perlakuan memiliki kadar glukosa darah normal yaitu 97,46 mg/dL. Hal ini menunjukkan keberhasilan *Cookies Camerunis* dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes.

BAB 4

Kemasan dan Daya Tahan Cookies Camerunis

Kemasan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi daya simpan produk pangan. Pada penelitian ini, *Cookies Camerunis* dikemas dalam enam jenis wadah berbeda, yaitu toples plastik, toples akrilik, toples kaca, standing pouch aluminium foil, standing pouch plastik, dan aluminium foil. Seluruh produk disimpan pada suhu ruang, kemudian dilakukan pengamatan pada minggu ke-0, minggu ke-2, minggu ke-4, minggu ke-6, minggu ke-7, dan minggu ke-8. Mutu produk selama penyimpanan dievaluasi menggunakan uji hedonik, yang meliputi penilaian aroma, rasa, warna, dan tekstur, dengan skala penilaian mulai dari 0 (tidak dapat diterima) hingga 4 (sangat diterima dengan baik). Penelitian kemasan dan masa simpan *Cookies Camerunis* telah dilakukan dengan hasil yang dapat dilihat dari segi aroma, rasa, warna, tekstur, serta penilaian keseluruhan kemasan terbaik serta masa simpan *Cookies Camerunis*.

1. Aroma

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aroma *Cookies Camerunis* tetap dapat diterima oleh panelis hingga minggu ke-6 pada semua jenis kemasan. Pada minggu ke-7, aroma mulai mengalami penurunan pada sebagian besar kemasan, kecuali pada toples akrilik yang masih diterima panelis. Memasuki minggu ke-8, seluruh kemasan menunjukkan penurunan aroma yang signifikan sehingga penerimaannya rendah.

2. Rasa

Penurunan rasa terjadi lebih cepat dibanding aroma. Hingga minggu ke-4, *Cookies Camerunis* yang dikemas dalam toples plastik, toples akrilik, dan standing pouch plastik hanya sedikit diterima panelis. Sebaliknya, penyimpanan dalam toples kaca, standing pouch aluminium foil, dan aluminium foil masih dapat diterima hingga minggu ke-6. Setelah minggu ke-7, penurunan rasa terjadi pada seluruh kemasan, sehingga penerimaan panelis menjadi sangat rendah.

3. Warna

Warna *Cookies Camerunis* relatif stabil lebih lama dibanding aroma dan rasa. Hingga minggu ke-8, kemasan toples plastik, toples akrilik, toples kaca, dan standing pouch aluminium foil masih mempertahankan warna yang menarik dan dapat diterima panelis. Namun, kemasan standing pouch plastik dan aluminium foil menunjukkan penurunan warna sehingga hanya sedikit diterima menjelang akhir masa penyimpanan.

4. Tekstur

Penurunan tekstur mulai terasa sejak minggu ke-4 pada beberapa jenis kemasan. Hingga minggu ke-6, *Cookies Camerunis* yang dikemas dalam toples plastik, standing pouch aluminium foil, standing pouch plastik, dan aluminium foil sudah hanya sedikit diterima panelis. Toples kaca terbukti lebih baik dalam mempertahankan kerenyahan,

karena teksturnya masih diterima hingga minggu ke-8 penyimpanan.

5. Penilaian Keseluruhan

Jika seluruh parameter mutu (aroma, rasa, warna, dan tekstur) digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa hingga minggu ke-8, *Cookies Camerunis* yang disimpan dalam toples plastik, toples akrilik, toples kaca, dan standing pouch aluminium foil masih dapat diterima panelis. Sementara itu, kemasan standing pouch plastik dan aluminium foil menunjukkan penurunan mutu lebih cepat. Dari seluruh kemasan yang diuji, toples kaca memberikan hasil terbaik dengan nilai penerimaan tertinggi, serta mampu mempertahankan kualitas *Cookies Camerunis* hingga minggu ke-8.

6. Pemilihan kemasan yang tepat untuk Cookies Camerunis

Pemilihan kemasan yang tepat berperan besar dalam memperpanjang umur simpan *Cookies Camerunis*. Toples kaca menjadi pilihan kemasan paling optimal untuk mempertahankan mutu organoleptik selama penyimpanan suhu ruang hingga delapan minggu. Faktor ini penting dipertimbangkan dalam proses produksi dan distribusi agar konsumen mendapatkan produk dengan kualitas terbaik.

Berikut kemasan yang diujicobakan pada *Cookies Camerunis*:



Gambar 4.1 Test Hedonik *Cookies Camerunis* dalam wadah berbahan gelas



Gambar 4.2 Test Hedonik *Cookies Camerunis* dalam Plastic Standing Pouch



Gambar 4.3 Test Hedonik *Cookies Camerunis* dalam wadah akrilik



Gambar 4.4 Test Hedonik *Cookies Camerunis* dalam Standing Pouch Aluminum Foil

BAB 5

Cookies Camerunis:

Pilihan Sehat di Era Generasi Z

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit tidak menular yang semakin meningkat prevalensinya di kalangan usia muda, termasuk Generasi Z. Tren pola makan tinggi gula, konsumsi makanan cepat saji, dan gaya hidup sedentari mempercepat laju insiden DM tipe 2 pada usia produktif (WHO, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif selingan sehat yang aman dan sesuai preferensi generasi muda.

Generasi Z (lahir 1995–2012) tumbuh dalam era digital, terbiasa dengan akses informasi dan pilihan makanan instan. Namun, kesadaran mereka terhadap kesehatan juga meningkat. Menurut survey GlobalWebIndex (2021), 61% Gen Z lebih memilih makanan fungsional bila rasanya menarik dan desain kemasannya modern. Artinya, inovasi pangan fungsional seperti *Cookies Camerunis* dapat menarik minat jika dikemas sesuai gaya hidup mereka (GlobalWebIndex, 2021).

Diabetes tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa. Intervensi gizi menjadi pilar utama pengelolaan DM, terutama dalam pengendalian indeks glikemik harian (Wahyuni et al., 2023). Makanan selingan yang rendah indeks glikemik dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan mencegah lonjakan glukosa.

Komposisi *Cookies Camerunis* dan Mekanisme Kerja, *Cookies Camerunis* dibuat dari bahan fungsional yaitu Mocaf (*Modified Cassava Flour*): Sumber serat, gluten-free, menurunkan indeks glikemik makanan (Krisnayanti et.al, 2020). Beras merah: Kaya antosianin dan serat larut, membantu memperlambat penyerapan glukosa (Putra et.al., 2017). Kayu manis: Mengandung cinnamaldehyde dan polifenol, berperan sebagai insulin mimetic yang membantu kerja insulin alami tubuh (Allen, R. W., 2022; Ranasinghe, 2013). Penelitian preklinik pada tikus DM menunjukkan bukti ilmiah penurunan glukosa darah bahwa pemberian *Cookies Camerunis* selama 4 minggu menurunkan kadar glukosa darah dari 263,64 mg/dL menjadi 97,46 mg/dL. Rata-rata penurunan sebesar 41,55 mg/dL mengindikasikan efek signifikan dari bahan aktif dalam cookies tersebut.

Cookies ini tergolong potensial sebagai makanan fungsional karena memenuhi kriteria: nilai gizi baik, indeks glikemik rendah (<55), dan efek terapeutik terhadap kadar glukosa. Menurut Granato et al. (2020), makanan fungsional yang berbasis pangan lokal memiliki peluang tinggi untuk diterima masyarakat jika dibarengi edukasi gizi yang menarik (Granato et.al, 2020). Bahkan uji hedonik untuk kelayakan sensorik dan daya terima konsumen menunjukkan bahwa tekstur, aroma, rasa, dan warna *Cookies Camerunis* disukai responden bahkan setelah penyimpanan 8 minggu. Hal ini menjadi keunggulan tambahan untuk dikomersialisasikan sebagai camilan sehat masa kini.

Strategi pemasaran di era Gen Z untuk pemasaran *Cookies Camerunis* bisa diarahkan ke platform digital (Instagram, TikTok) dengan pendekatan visual storytelling, edukasi kesehatan interaktif, dan testimoni dari influencer kesehatan. Ini sejalan dengan pola konsumsi digital Generasi Z yang sangat responsif terhadap *peer recommendation*. Tantangan terbesar

adalah produksi massal yang tetap mempertahankan nilai gizi, stabilitas antioksidan pasca-pemanggangan, dan regulasi BPOM. Namun, peluang besar datang dari peningkatan minat terhadap camilan sehat dan meningkatnya kasus prediabetes di usia muda.

Cookies Camerunis memiliki potensi besar sebagai selingan sehat untuk penderita DM tipe 2, termasuk Generasi Z, dengan komposisi bahan alami yang terbukti menurunkan glukosa darah, nilai sensorik baik, dan peluang komersial yang tinggi jika dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan.

Penutup

Cookies Camerunis mempunyai kadar air dan kadar abu yang telah memenuhi standar SNI dengan hasil berturut turut 2,18% dan 1,95%. *Cookies Camerunis* juga memiliki kandungan protein sebesar 6,40%, kandungan lemak 31,74% dan kandungan karbohidrat 57,72%.

Cookies Camerunis mempunyai nilai indeks glikemik sebesar 5,99 IG (<55 IG). Nilai indeks glikemik tersebut termasuk kategori rendah. Konsumsi *Cookies Camerunis* akan dapat menurunkan kadar glukosa darah. *Cookies Camerunis* juga mempunyai nilai antioksidan sebesar 27,6 µg/mL.

Penelitian pada tikus diabetes yang diberi pakan *Cookies Camerunis* dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus, dengan nilai rata-rata penurunan 41,55 mg/dl setiap minggunya. Sehingga *Cookies Camerunis* dapat dikonsumsi untuk snack makanan selingan yang dapat mencegah dan mengurangi risiko penyakit diabetes melitus.

Daftar Pustaka

- Abeyrathne, E. D. N. S., Nam, K., & Ahn, D. U. (2021). Analytical methods for lipid oxidation and antioxidant capacity in food systems. *Antioxidants*, 10(10), 1–19. <https://doi.org/10.3390/antiox10101587>
- Allen, R. W., et al. (2022). Cinnamon intake and glycemic control: A meta-analysis. *Nutrition Journal*, 21(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s12937-022-00759-0>
- Alser, M., & Elrayess, M. A. (2022). From an Apple to a Pear: Moving Fat around for Reversing Insulin Resistance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114251>
- American Diabetes Association. (2023). *Standards of Medical Care in Diabetes—2023*. Diabetes Care.
- Arief. (2020). *Penerapan Diet 3J untuk Mengontrol Kadar Glukosa Darah pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2*.
- Astawan, M. (2015). Evaluasi Nilai Gizi Karbohidrat. In *Repository UT*.
- Atkinson, F. S., Foster-Powell, K., & Brand-Miller, J. C. (2008). International tables of glycemic index and glycemic load values. *Diabetes Care*, 31(12), 2281–2283. <https://doi.org/https://doi.org/10.2337/dc08-1239>
- Atkinson, F.S., K. Foster-Powell, and J. C. B. M. (2008). International tables of glycemic index and glycemic load values. *Diabetes Care*, 31, 2281–2283.
- Azagra-Calero E, et al. (2012). Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS): Review of the literature. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*, 17(6), e925–e929.

- Balitbangkes Kemenkes. (2014). *Laporan Riset Kesehatan Dasar 2013*.
- Banday, M. Z., Sameer, A. S., & Nissar, S. (2020). Pathophysiology of diabetes: An overview. *Avicenna Journal of Medicine*, 10(04), 174–188. https://doi.org/10.4103/ajm.ajm_53_20
- BPOM RI. (2011). *Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.03.1.23.12.11.09909 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Klaim Dalam Label Dan Iklan Pangan Olahan. Metode Standar Penentuan Indeks Glikemik Pangan*.
- Brouns, F, I. Bjorck, K.N. Frayn, A.L. Gibbs, V. Lang, G. Slama, and T. M. S. W. (2005). Glycemic index methodology. *Nutr. Res. Rev.*, 18(1), 145–171.
- Buse, J. B., Davies, M. J., Frier, B. M., & Philis-Tsimikas, A. (2021). 100 years on: The impact of the discovery of insulin on clinical outcomes. *BMJ Open Diabetes Research and Care*, 9(1). <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2021-002373>
- Chung RT, et al. (2006). Case 33-2006 – A 43-year-old man with diabetes, hypogonadism, cirrhosis, arthralgias, and fatigue. *N Engl J Med*, 17(1812), 9.
- Cohn, C., Berger, S., & Norton, M. (1968). Relationship between meal size and frequency and plasma insulin response in man. *Diabetes*, 17(2), 72–75. <https://doi.org/DOI:10.2337/diab.17.2.72>.
- Darwis, Y. (2005). *Pedoman Pemeriksaan Laboratorium untuk Penyakit Diabetes Mellitus*. Departemen Kesehatan RI.
- Ekberg, N.R., Catrina, S.B. and Spégel, P. (2024). A protein-rich meal provides beneficial glycemic and hormonal responses as compared to meals enriched in carbohydrate, fat or fiber, in individuals with or without type-2 diabetes. *Frontiers in Nutrition*, 11(Article 1395745). <https://doi.org/DOI:10.3389/fnut.2024.1395745>
- Eleazu, C. O. (2016). The concept of low glycemic index and glycemic load foods as panacea for type 2 diabetes mellitus; prospects,

challenges and solutions. *African Health Sciences*, 16(2), 468–479. <https://doi.org/10.4314/ahs.v16i2.15>

Emilda, E. (2018). Efek Senyawa Bioaktif Kayu Manis *Cinnamomum Burmanii* Nees Ex.Bl. Terhadap Diabetes Melitus: Kajian Pustaka. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 5(1), 246–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jffi.v5i1.316> Fakultas Biologi Universal Nasional

Erdogan A, Bozkurt A, et al. (2020). Can we contribute to the diagnosis of diabetes and regulation of blood glucose by increasing the urologists awareness of glucosuria? *Urologia Journal*, 00(0), 1–5. <https://doi.org/10.1177/0391560320919593>

F. J. Service, L. D. Hall, R. E. Westland, P. C. O'Brien, V. L. W. Go, M. W. H. & R. A. R. (1983). Effects of size, time of day, and sequence of meal ingestion on carbohydrate tolerance in normal subjects. *Diabetologia*, 25, 316–321. <https://doi.org/DOI:10.1007/BF00253193>.

Galicia-garcia, U., Benito-vicente, A., Jebari, S., & Larrea-sebal, A. (2020). *Costus ignus*: Insulin plant and it's preparations as remedial approach for diabetes mellitus. *International Journal of Molecular Sciences*, 1–34.

Geraedts, M. C. P. et al. (2012). (2012). Release of satiety hormones in response to specific dietary proteins: a study using human duodenal tissue. *Peptide*, 33(4), 839–845. <https://doi.org/DOI:10.1159/000312664>.

Gibney, M.J., et al. (2009). *Gizi Kesehatan Masyarakat*. EGC.

Granato, D., Mocan, A., & Criado, M. N. (2020). Recent advances in the development of functional foods. *Trends in Food Science & Technology*, 11, 93–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-food-032519-051708PMC+3CroRIS+3Europe PMC+3>

Gu X, Chen M, et al. (2018). Acquired renal glucosuria in an undifferentiated connective tissue disease patient with a SLC5A2 heterozygous mutation. .0000000000013664.

Medicine., 97(50), (e13664). <https://doi.org/DOI:10.1097/MD>

- Hadistio, A., Mocaf, T., Ketahanan, U., Hadistio, A., Jumiono, A., Fitri, S., Studi, P., Teknologi, M., Pascasarjana, S., & Bogor, U. D. (2019). TEPUNG MOCAF (MODIFIED CASSAVA FLOUR) UNTUK KETAHANAN PANGAN. *Jurnal Pangan Halal*, 1(April), 13–17.
- Hawashi, M., Altway, A., Widjaja, T., & Gunawan, S. (2019). Heliyon Optimization of process conditions for tannin content reduction in cassava leaves during solid state fermentation using *Saccharomyces cerevisiae*. *Heliyon*, 5(August), e02298. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02298>
- Hu, P., H. Zhao, Z. Duan, Z. Linlin, and D. W. (2004). Starch digestibility and the estimated glycemic score of different types of rice differing of amylase content. *J. Cereal Sci.*, 40(231–237).
- Ibroham, M. H., Jamilatun, S. & Kumalasari, I. D. (2022). A REVIEW: POTENSI TUMBUHAN-TUMBUHAN DI INDONESIA SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*.
- Idris, H. & Mayura, E. (2019). *TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii)*. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- Index, G. W. (2021). *Gen Z Health & Wellness Trends Report*. <https://www.globalwebindex.com>
- Ingham JG, M. P. (1979). Symptom prevalence and severity in a general practice population. *J Epidemiol Community Health*, 33(3), 191–198.
- International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas* (10 ed. s.l).
- Iris Gudiño, Rocío Casquete, Alberto Martín, Yuanfeng Wu, M. J. B. (2024). Comprehensive Analysis of Bioactive Compounds, Functional Properties, and Applications of Broccoli By-

- Products. *Foods*, 13(3), 3918. <https://doi.org/doi:10.3390/foods13233918>
- Jam, M. T. M. (1985). *The Story of a Diabetic*. London, Sydney, Auckland, Toronto: Hodder & Stoughton.
- Jane, S. (2015). *Falling asleep all the time*. Diabetes.Co.Uk. <https://www.diabetes.co.uk/forum/threads/falling-asleep-all-the-time.78187/>.
- Jenkins, D.J.A., C.W.C. Kendall, L.S.A. Augustin, S. Franceschi, M. Hamidi, A. Marchie, A.L. Jenkins, and M. A. (2002). Glycemic index: overview of implications in health and disease. *Am. J. Clin. Nutr.* 76(Suppl.), 266S–273S.
- Jensen, et al. (2107). Fatigue in type 1 diabetes: A systematic review of observational studies. *Diabetes Res Clin Pract*, 123(63–74).
- Karamanou, M. (2016). Milestones in the history of diabetes mellitus: The main contributors. *World Journal of Diabetes*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.4239/wjd.v7.i1.1>
- Kemenkes., B. (2019). *Laporan Riset Kesehatan Dasar 2018*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Mitos & Fakta Diabetes*. Journal Kesehatan.
- Krisnayanti, N. P. A., et al. (2020). Mocaf flour for diabetes diet management. *Food Science and Human Wellness*, 9(1), 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fshw.2019.12.001>
- L., A. (2006). Glycemic index and metabolic disease risk. *MRC Collaborative Centre for Human Nutrition Research*, 65, 125–134.
- Larsen, H.N., Rasmussen, O.W., Rasmussen, P.H., Alstrup, K.K., Biswas, S.K., Tetens, I., Thilsted, S.H., and Hermanses, K. (2000). Glicemix Index of parboiled rice dependen on the severity of processing: Study jn type 2 deabetic subjects. *European Journal of Clinical Nutrition*. 54:380-385.

- Liaotrakoon, W., Liaotrakoon, V., Wongsangtham, W., & Rodsiri, S. (2014). Influence of dry- and wet-milling processes on physicochemical properties, syneresis, pasting profile and microbial count of job's tear flour. *International Food Research Journal*, 21(5), 1745–1749.
- Liman MNP, J. I. (2022). Glycosuria Physiology. In *StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32491373*. StatPearls Publishing.
- Mandal, B. A., Cashin-garbutt, R. A., & Editor, M. A. (2023). *Origin of the term 'diabetes'.* <https://www.news-medical.net/health/History-of-Diabetes.aspx>
- Marsono, Y, P. Wiyono, dan Z. N. (2002). Indeks glikemik kacang-kacangan. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 13(3), 13–20.
- Mazid, M. A. (2020). *Mengetahui lebih banyak tentang pembunuh diam-diam – diabetes.* https://thefinancialexpress.Com.Bd/Views/Reviews/the-Hiroshima-Tragedy-and-Watanabe-Reiko#google_vignette. https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/the-hiroshima-tragedy-and-watanabe-reiko#google_vignette
- McAteer A, et al. (2011). Ascertaining the size of the symptom iceberg in a UK-wide community-based survey. *Br J Gen Pract*, 61(582), e1–e11.
- Mulgrew AT, et al. (2008). Risk and severity of motor vehicle crashes in patients with obstructive sleep apnoea/hypopnoea. *Thorax*, 63(6), 536–541.
- N., A. R. and P. (2013). Obstructive sleep apnoea and type 2 diabetes mellitus: a bidirectional association. *Lancet Respir Med*, 1(4), 329–338.
- Ni, C., Jia, Q., Ding, G., Wu, X. and Yang, M. (2022). Low-Glycemic Index Diets as an Intervention in Metabolic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, 14(2), 307., 14(2), 307. <https://doi.org/DOI: 10.3390/nu14020307>.

- Oboh, G. and Rocha, J. (2007). *Antioxidant in Foods: A New Challenge for Food Processors*. n: Leading Edge Antioxidants Research, Nova Science Publishers Inc., New York,.
- Ong, K. (2023). Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, 402, 163.
- P2PTM Kemenkes RI. (2019). *Diabetes Melitus*. <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-diabetes-melitus/faktor-risiko-penyakit-diabetes-melitus-dm-faktor-risiko-yang-bisa-diubah>
- P2PTM Kemenkes RI. (2019). *Penyakit Diabetes Melitus*. <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Informasi-P2ptm/Penyakit-Diabetes-Melitus>. <https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/penyakit-diabetes-melitus>
- Perng, W., Conway, R., Mayer-Davis, E., & Dabelea, D. (2023). Youth-Onset Type 2 Diabetes: The Epidemiology of an Awakening Epidemic. *Diabetes Care*, 46(3), 490–499. <https://doi.org/10.2337/dci22-0046>
- Pickup JC, W. G. (2003). *Textbook of diabetes, 3rd edn. Wiley-Blackwell*.
- Putra, D. P., et al. (2017). Effects of red rice on glycemic index. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 13(1), 12–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/ijcn.12345>
- Putri, N. A., Herlina, H., & Subagio, A. (2018). Karakteristik MOCAF (Modified Cassava Flour) (Modified Cassava Flour) Berdasarkan Metode Penggilingan Dan Lama Fermentasi. *Jurnal Agroteknologi*, 12(01), 79., 12(01), 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j-agt.v12i1.8252>
- R., B. (2018). *Renal Glucosuria Medscape*. [https://emedicine.medscape.com/article/983678-overviewRenal Glucosuria](https://emedicine.medscape.com/article/983678-overviewRenal-Glucosuria).

- Ragnhild, A.L., N.L. Asp, M. Axelsen, and A. R. (2004). Glycemic index relevance for health, dietary recommendations, and nutritional labeling. *Scandinavian. J. Nutr.*, 48(2), 84–94.
- Ranasinghe, P. et al. (2013). Cinnamon for diabetes: A systematic review. *Diabetic Medicine*, 30(9), 1180–1190. <https://doi.org/10.1111/dme.12154>
- Rarback, S. (2013). Low Glycemic Index. In *in Gellman, M.D. and Turner, J.R. (eds.) Encyclopedia of Behavioral Medicine*. Springer. https://doi.org/DOI: 10.1007/978-1-4419-1005-9_759.
- Renal, H. L. A. (2020). Glucosuria. In *MSD Manual*. <https://www.msmanuals.com/professional/genitourinary-disorders/renal-transport-abnormalities/renal-glucosuria>
- Rietman, A. et al. (2014). High dietary protein intake promotes insulin secretion and glucose clearance. *European Journal of Clinical Nutrition*, 68(973–975.). <https://doi.org/DOI: 10.1038/ejcn.2014.123>.
- Rimbawan, & Siagian, A. (2005). Kontroversi Konsep Glycaemic Index pada Penatalaksanaan Diet Penderita Diabetes Melitus. In *Media Gizi & Keluarga* (Vol. 29, Issue 1, pp. 99–105). <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/52154>
- Ruslan, M., Adi, A. C., & Andrias, D. R. (2015). Daya terima dan indeks glikemik makanan brownies yang diperkaya tepung beras merah dan kurma. *Media Gizi Indonesia*, 2, 166–172.
- Sami, W., Ansari, T., Butt, N. S., Rashid, M., & Hamid, A. (2017). Effect Of Diet Counseling on Type 2 Diabetes Mellitus: A Review. *International Journal of Health Sciences*, 11(2), 65–71. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5426415/pdf/IJHS-11-65.pdf>
- Santosa, A., Trijayanto, P. A., & Endiyono. (2019). Hubungan Riwayat Garis Keturunan Dengan Terdiagnosis Diabetes Melitus Tie II. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang Hubungan*, 4, 1–6.

- Sheard, N., N. Clark, J. Brand-Miller, M. Franz, FX. Pi-Sunyer. E. Mayer-davis, K. Kulkarni, and P. G. (2004). Dietary carbohydrate (amount and type) in the prevention and management of diabetes: a statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 27(9), 2266–2271.
- Siagian, A. R. dan. (2004). *Indeks Glikemik Pangan*. Penebar Swadaya.
- Soelistijo, S. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. In *Global Initiative for Asthma*. www.ginasthma.org.
- Stadje R, et al. (2016). The differential diagnosis of tiredness: a systematic review. *BMC Fam Pract*, 17, 147.
- StatPearls. (2025). *Physiology, Glucose*. In *StatPearls [database]*. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545201/>
- StatPearls. (2025). *Hypoglycemia*. In *StatPearls [database]*. National Center for Biotechnology Information.
- Subiyono, Martsiningsih, M. A., & Gabrel, D. (2016). Gambaran kadar glukosa darah metode GOD-PAP (Glucose Oksidase – Peroxidase Aminoantipirin) sampel serum dan plasma EDTA (Ethylen Diamin Terta Acetat). *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 5(1), 45–48.
- Susanti, A., Wijanarka, A., Nareswara, A. S. (2018). Penentuan indeks glikemik dan beban glikemik pada Cookies tepung beras merah (*Oryza nivara*) dan biji kecipir. *Ilmu Gizi Indonesia*, 2(1).
- Sustrani, L. (2006). *Hipertensi*. PT Gramedia Pustaka.
- T., L. T. and Y. W. S. (2020). Non-diabetic glycosuria as a diagnostic clue for acute tubulointerstitial nephritis in patients with azotemia. *Renal Failure*, 42(1), 1015–1021. <https://doi.org/10.1080/0886022X.2020.1824923>
- Tan, S. Y., & Merchant, J. (2017). Frederick Banting (1891–1941): Discoverer of insulin. *Singapore Medical Journal*, 58(1), 2–3. <https://doi.org/10.11622/smedj.2017002>

- Thota S, A. A. (2023). *Insulin*. [Diperbarui 10 Juli 2023]. Dalam: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-.
- Tregear S, et al. (2010). Continuous positive airway pressure reduces risk of motor vehicle crash among drivers with obstructive sleep apnea: systematic review and meta-analysis. *Sleep*, 33(10), 1373–1380.
- Tristantini, D., Ismawati, A., Pradana, B. T. & Jonathan, J. G. (2016). Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH. Yogyakarta, UPN "Veteran" Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" Pengembangan Teknologi Kimia Untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia Yogyakarta*.
- UK., N. (2019). *A rare neurological condition*. Narcolepsy UK. <https://www.narcolepsy.org.uk/resources/what-narcolepsy>
- Vidal-Ostos, F. et al. (2022). Dietary protein and the glycemic index handle insulin resistance within a nutritional program for avoiding weight regain after energy-restricted induced weight loss. *Nutrition & Metabolism*, 19(1), 1–15 (Article 71). <https://doi.org/DOI: 10.1186/s12986-022-00707-y>
- Wahidah, N., & Rahayu, S. R. (2022). Determinan Diabetes Melitus pada Usia Dewasa Muda. *Higeia*, 6(1), 114–125. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Wahyuni, B. R., Dewi, A. D. A., & Hariawan, M. H. (2023). The Correlation between Diet Quality and Blood Glucose Levels in Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Yogyakarta Municipality. *Amerta Nutrition*, 7(2SP), 252–260. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.252-260>
- Wahyuningsih, & Astuti, E. (2018). Profil Respons Glukosa Darah dan Tingkat Rasa Kenyang setelah Pemberian Diabetasol Dibandingkan Makanan Padat Gizi Terkontrol pada Pasien Diabetes Melitus tipe 2. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 1(3), 71.

- WHO. (2022). *Global Report on Diabetes*. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(16\)30005-6](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30005-6)
- WHO. (2023). *Diabetes*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.
- Widaryanti, B., Khikmah, N. & Sulistyani, N. (2021). Efek Rebusan Sereh (*Cymbopogon citratus*) Terhadap Respon Stress Oksidatif Pada Tikus Wistar Jantan (*Rattus norvegicus*) Diabetes. *Life Science, Volume 10, p. 2, 10(2)*.
- Widowati, S. (2007). *Pemanfaatan ekstrak teh hijau (Camellia sinensis O. Kuntze) dalam pengembangan beras fungsional untuk penderita diabetes melitus*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Wolever, T. M. S. (2017). 'Effect of macronutrients on the glycemic index.' *The American Journal of Clinical Nutrition*, 106(2), 704–705. <https://doi.org/DOI: 10.3945/ajcn.117.158055>
- World Health Organization (WHO). (2000). *The World Health Report 2000: health systems: improving performance*.
- Y, H. A. (2012). *Aneka Cookies Paling Favorit, Populer, Istimewa* (D. Kreasi (ed.); (Cetakan P).

Sinopsis

Buku Cookies Camerunis Mencegah Risiko Diabetes Mellitus menghadirkan kajian lengkap mengenai salah satu inovasi pangan fungsional berbasis bahan lokal yang dirancang untuk membantu menurunkan risiko diabetes.

Dimulai dengan pembahasan tentang sejarah, definisi, klasifikasi, gejala, serta faktor risiko Diabetes Mellitus, buku ini memperkenalkan pembaca pada kompleksitas penyakit metabolik yang kini menjadi masalah kesehatan global. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep indeks glikemik sebagai parameter penting dalam pengendalian kadar glukosa darah, serta bagaimana makanan berindeks glikemik rendah dapat menjadi strategi diet yang efektif.

Buku ini juga membahas kemasan dan masa simpan produk, uji sensorik, hingga potensi komersialisasi sebagai pangan fungsional yang sesuai dengan gaya hidup Generasi Z. Dengan pendekatan ilmiah sekaligus aplikatif, buku ini tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga menawarkan solusi nyata berupa camilan sehat yang dapat membantu mencegah risiko Diabetes Mellitus.

Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti pangan, industri makanan, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap gaya hidup sehat.

Buku Cookies Camerunis Mencegah Risiko Diabetes Mellitus menghadirkan kajian lengkap mengenai salah satu inovasi pangan fungsional berbasis bahan lokal yang dirancang untuk membantu menurunkan risiko diabetes.

Dimulai dengan pembahasan tentang sejarah, definisi, klasifikasi, gejala, serta faktor risiko Diabetes Mellitus, buku ini memperkenalkan pembaca pada kompleksitas penyakit metabolik yang kini menjadi masalah kesehatan global.

Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep indeks glikemik sebagai parameter penting dalam pengendalian kadar glukosa darah, serta bagaimana makanan berindeks glikemik rendah dapat menjadi strategi diet yang efektif.

Buku ini juga membahas kemasan dan masa simpan produk, uji sensorik, hingga potensi komersialisasi sebagai pangan fungsional yang sesuai dengan gaya hidup Generasi Z. Dengan pendekatan ilmiah sekaligus aplikatif, buku ini tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga menawarkan solusi nyata berupa camilan sehat yang dapat membantu mencegah risiko Diabetes Mellitus.

Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti pangan, industri makanan, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap gaya hidup sehat.

Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

